

Рисунок 01 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем

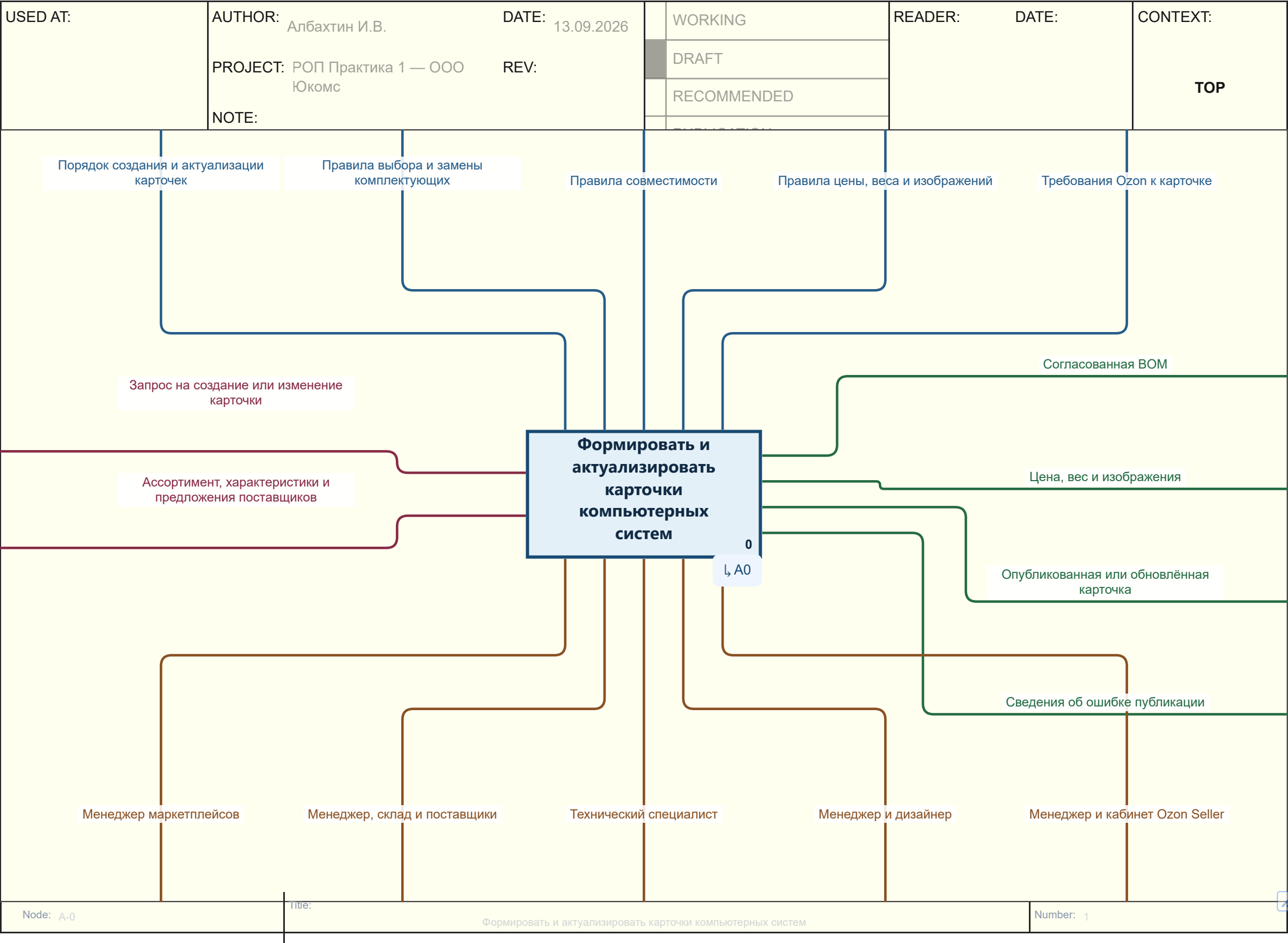


Рисунок 02 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 1/2, 1/2

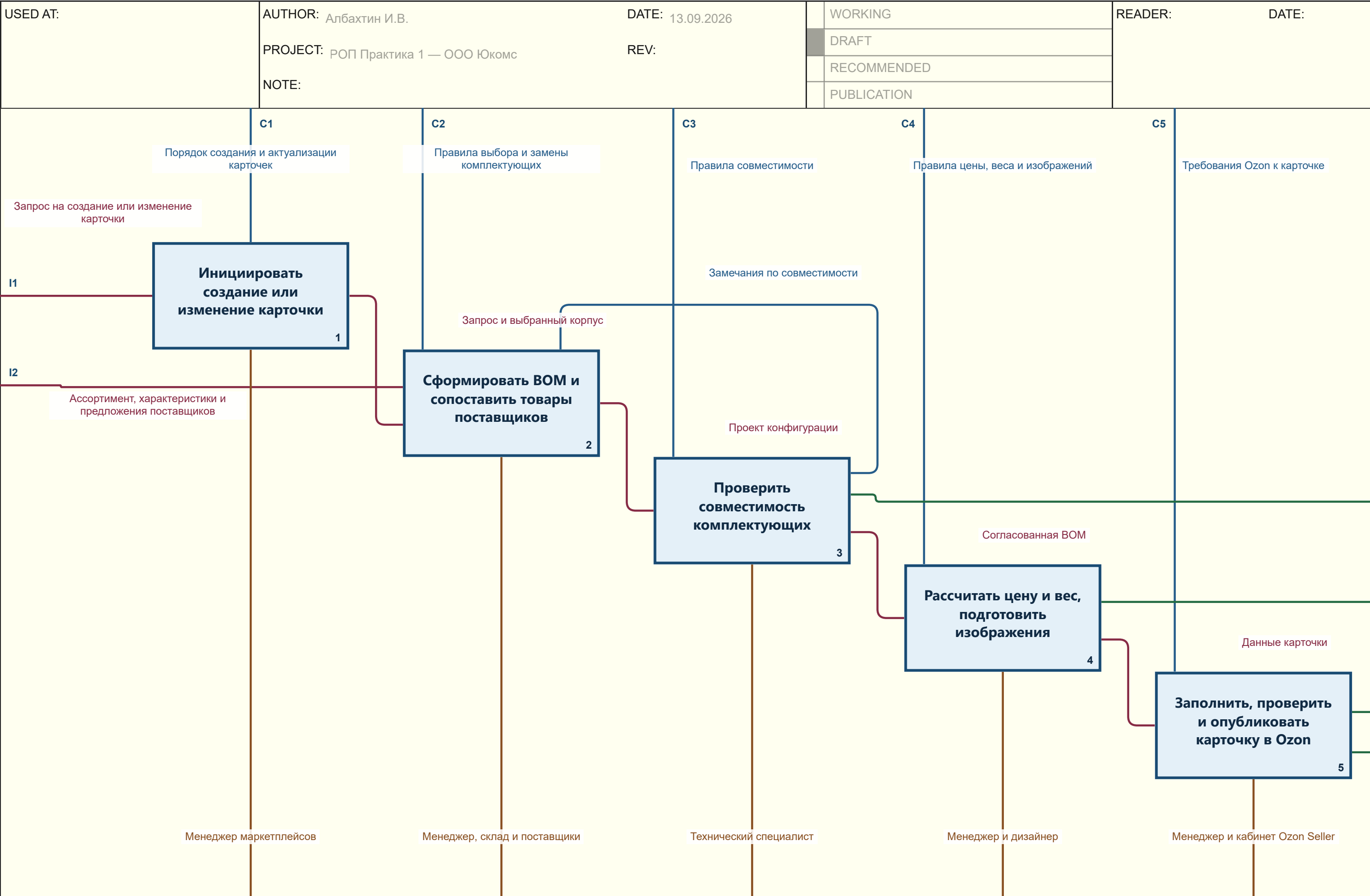


Рисунок 02 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 1/2, 2/2

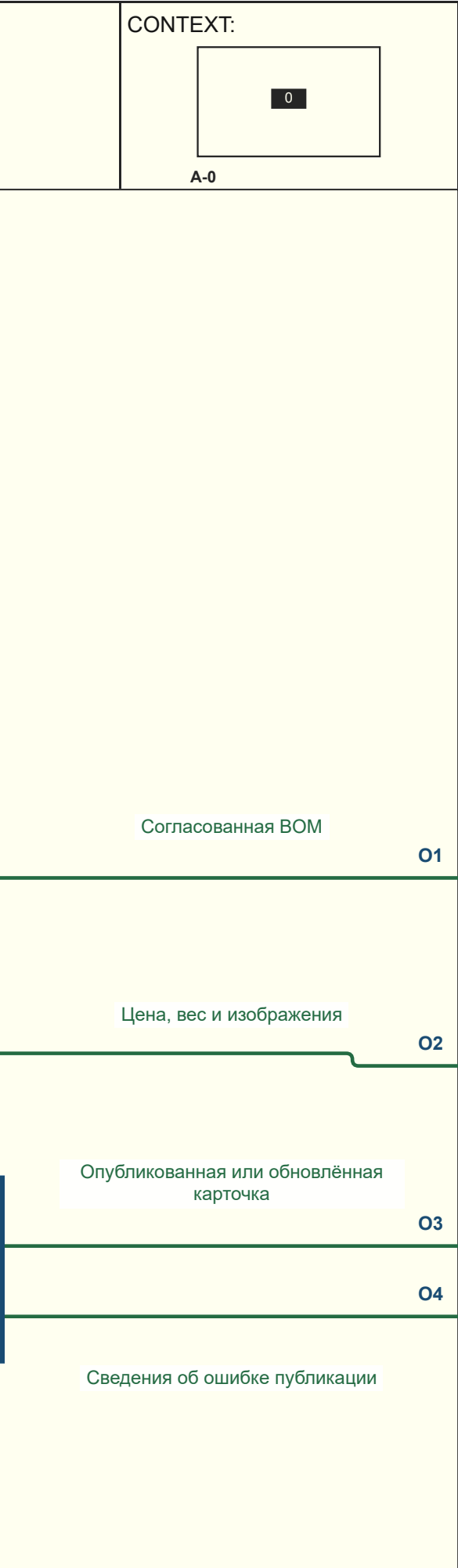


Рисунок 02 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 2/2, 1/2

	M1	M2	M3	M4	M5	
Node: A0	Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем					Number: 2

Рисунок 02 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 2/2, 2/2



Рисунок 03 — Публикация и внешние участники

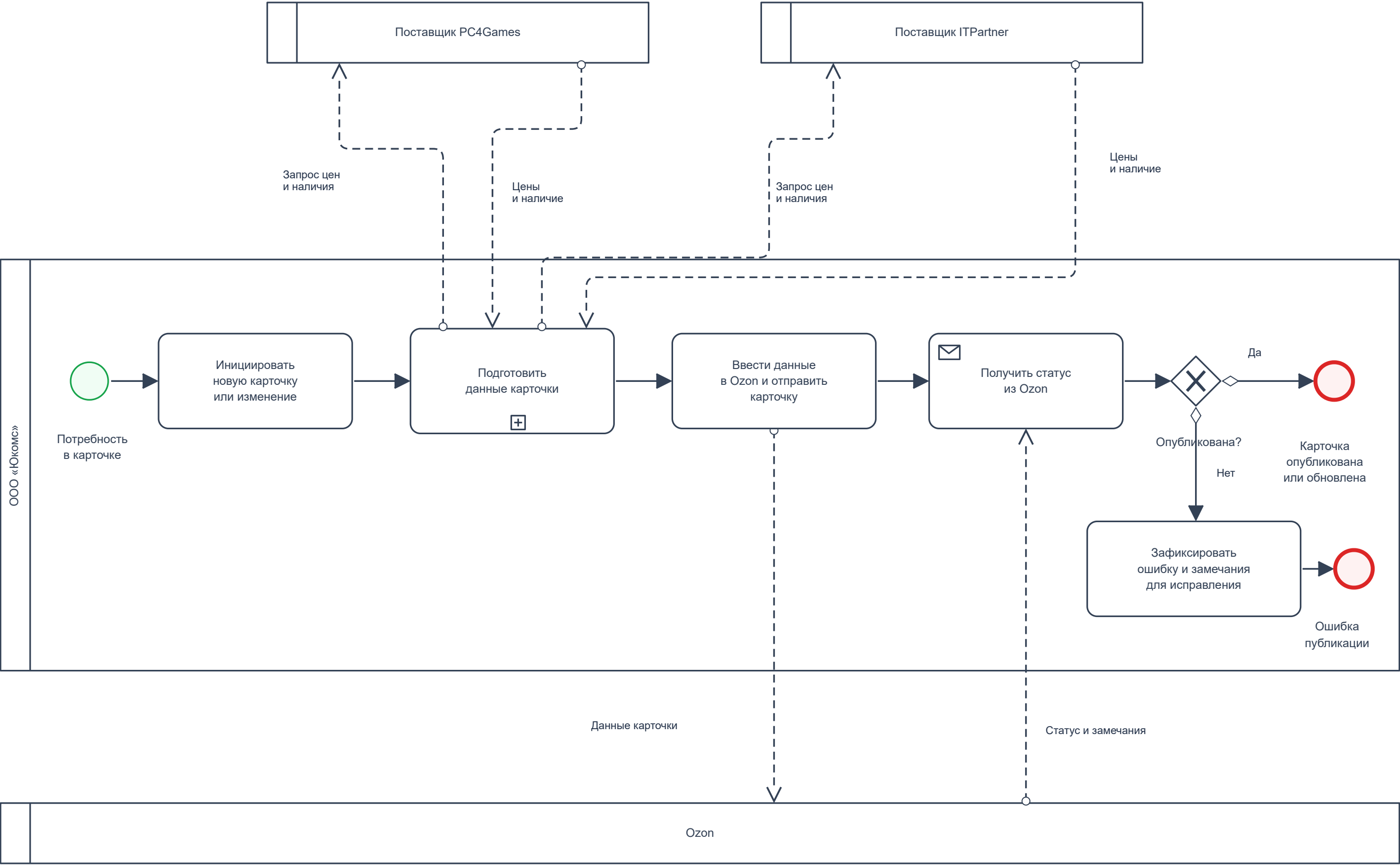


Рисунок 04 — Подготовить данные карточки

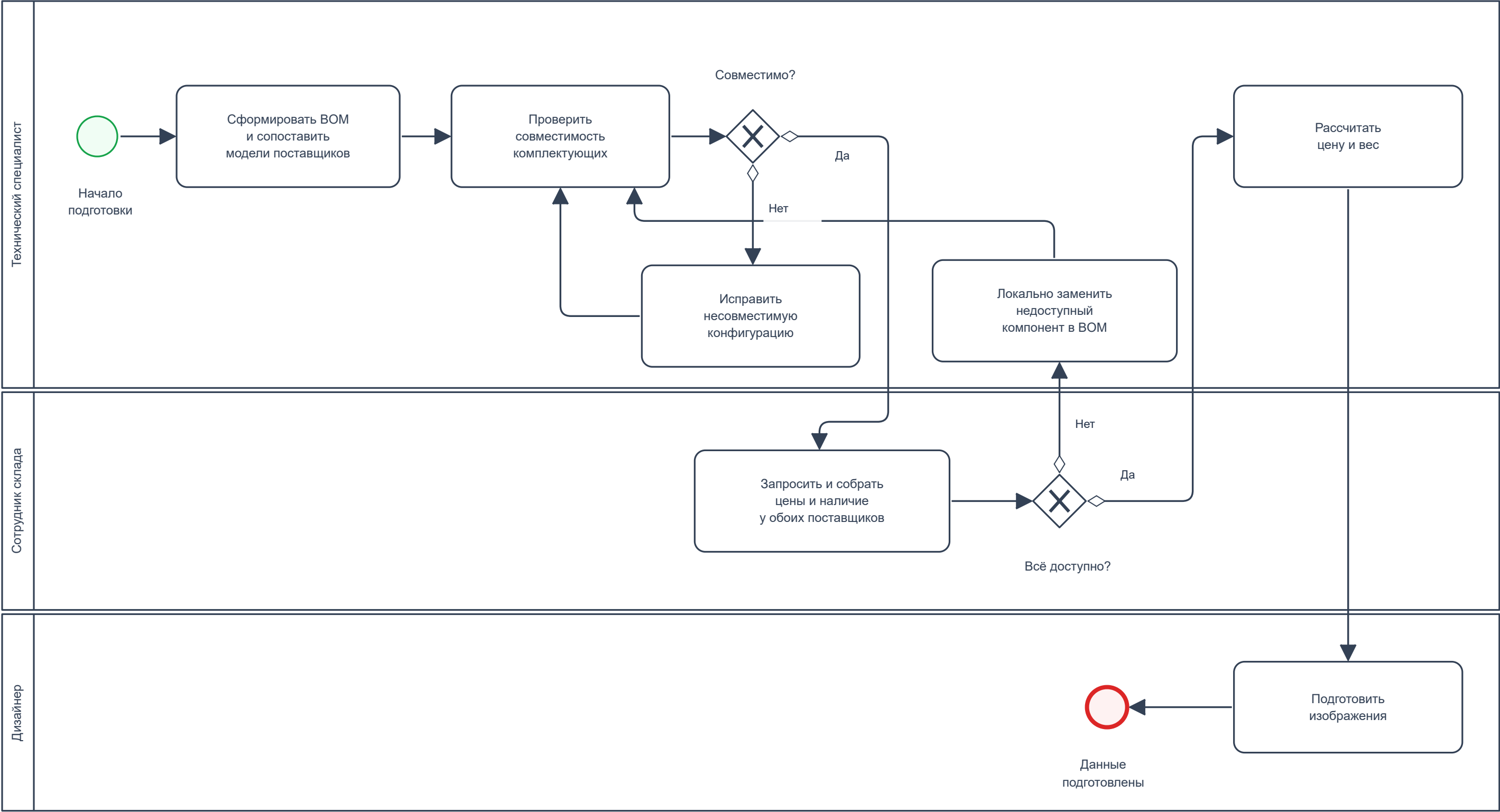


Рисунок 05 — Сравнение аналогов

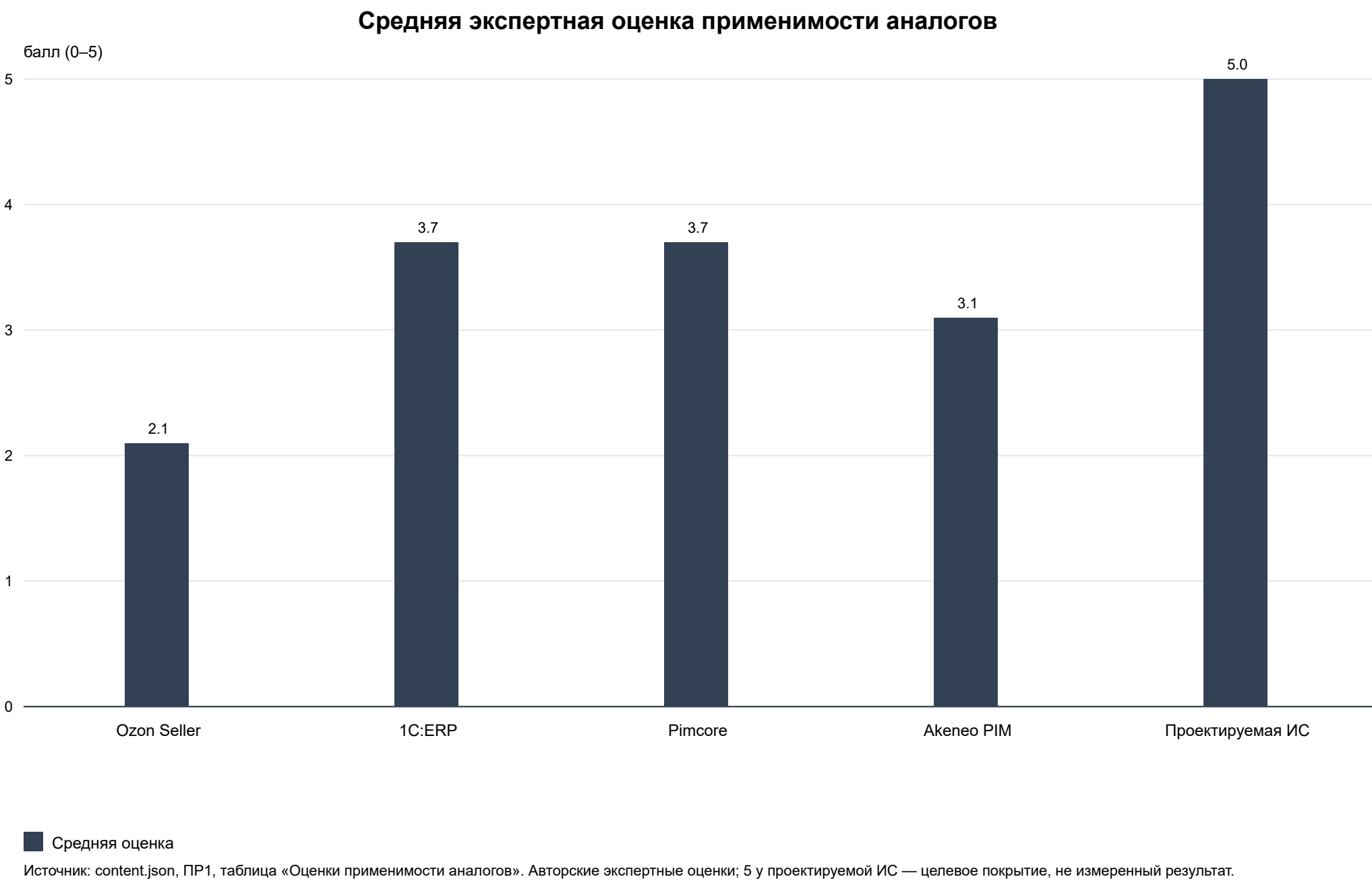


Рисунок 06 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем

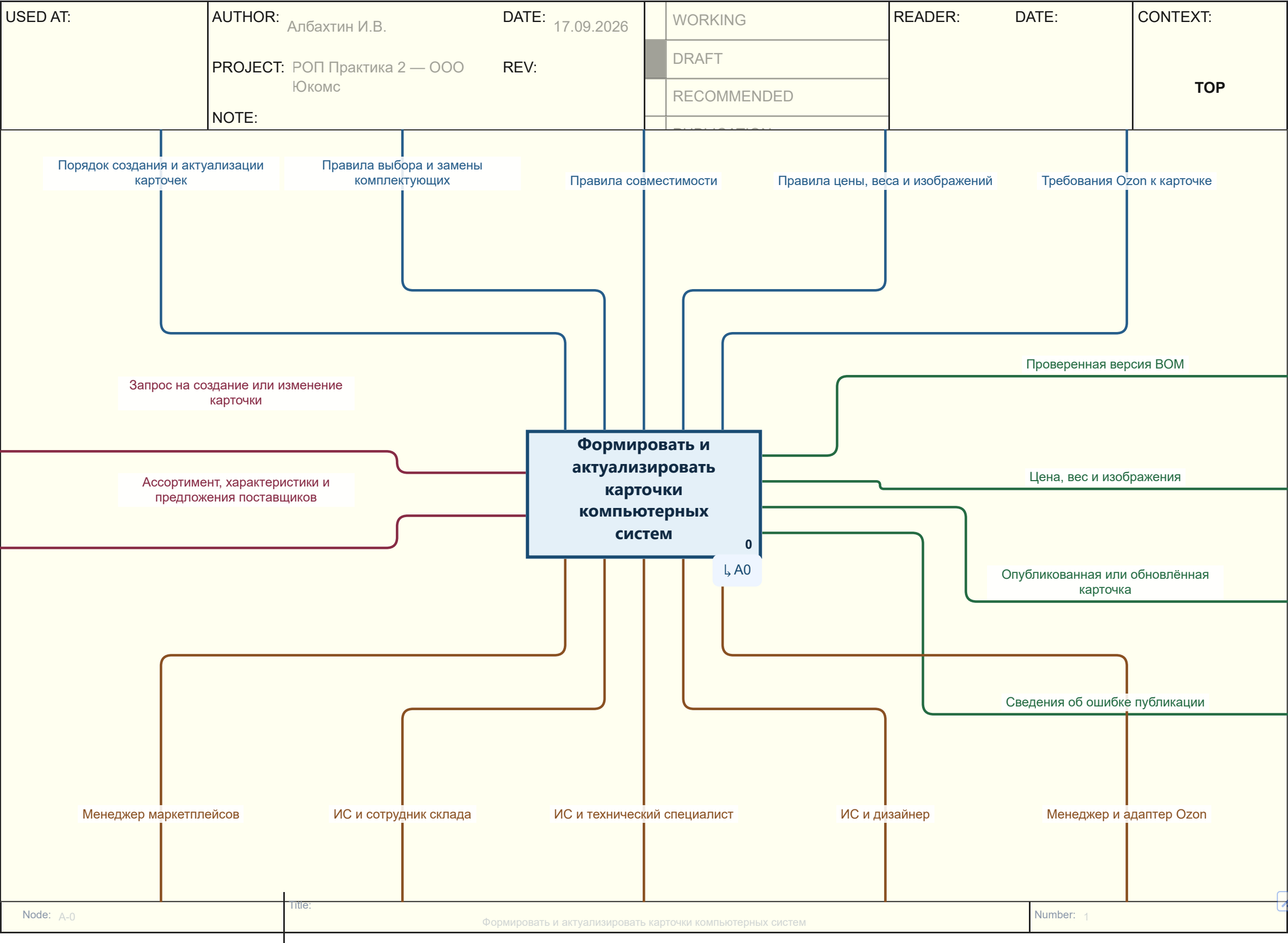


Рисунок 07 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 1/2, 1/2

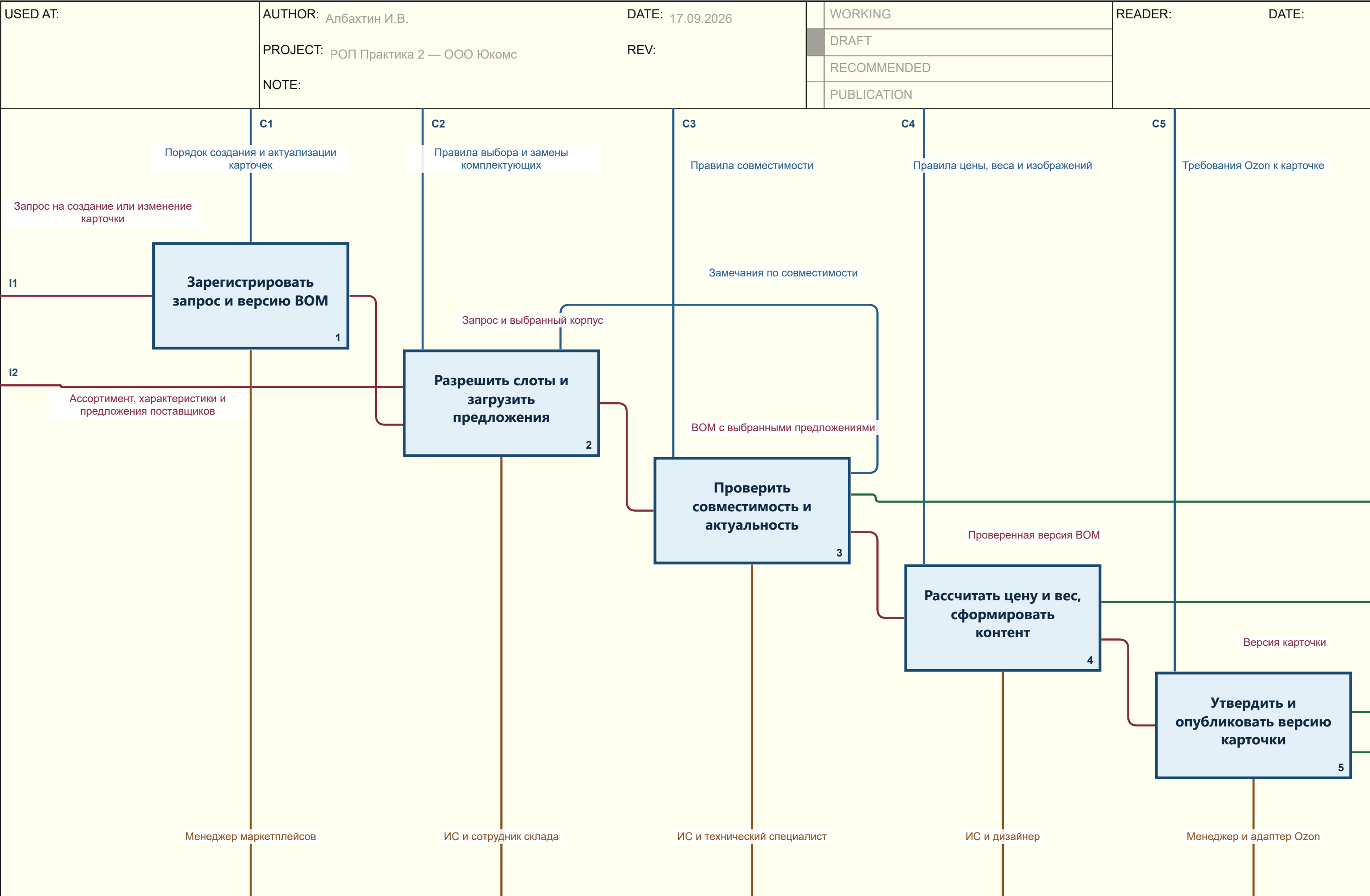


Рисунок 07 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 1/2, 2/2

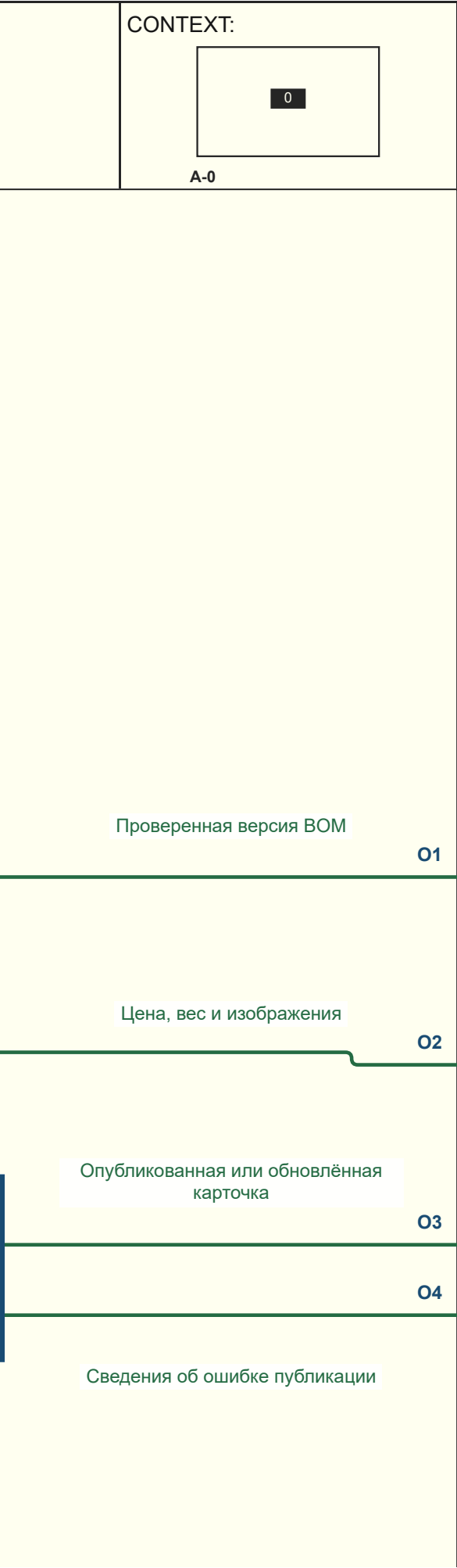


Рисунок 07 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 2/2, 1/2

	M1	M2	M3	M4	M5	
Node: A0	title: Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем					Number: 2

Рисунок 07 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 2/2, 2/2



Рисунок 08 — Целевой процесс · 1/1, 1/2

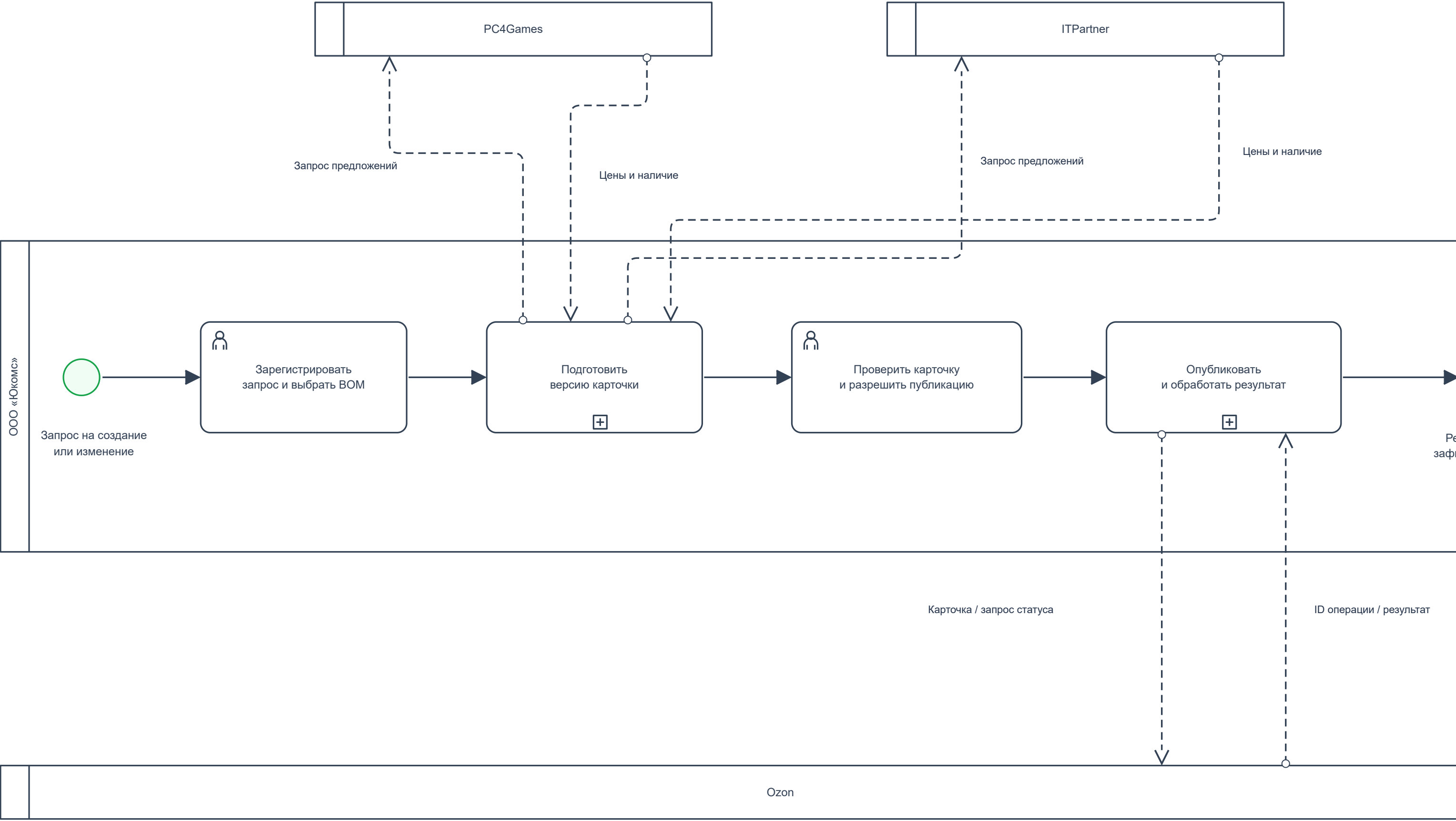
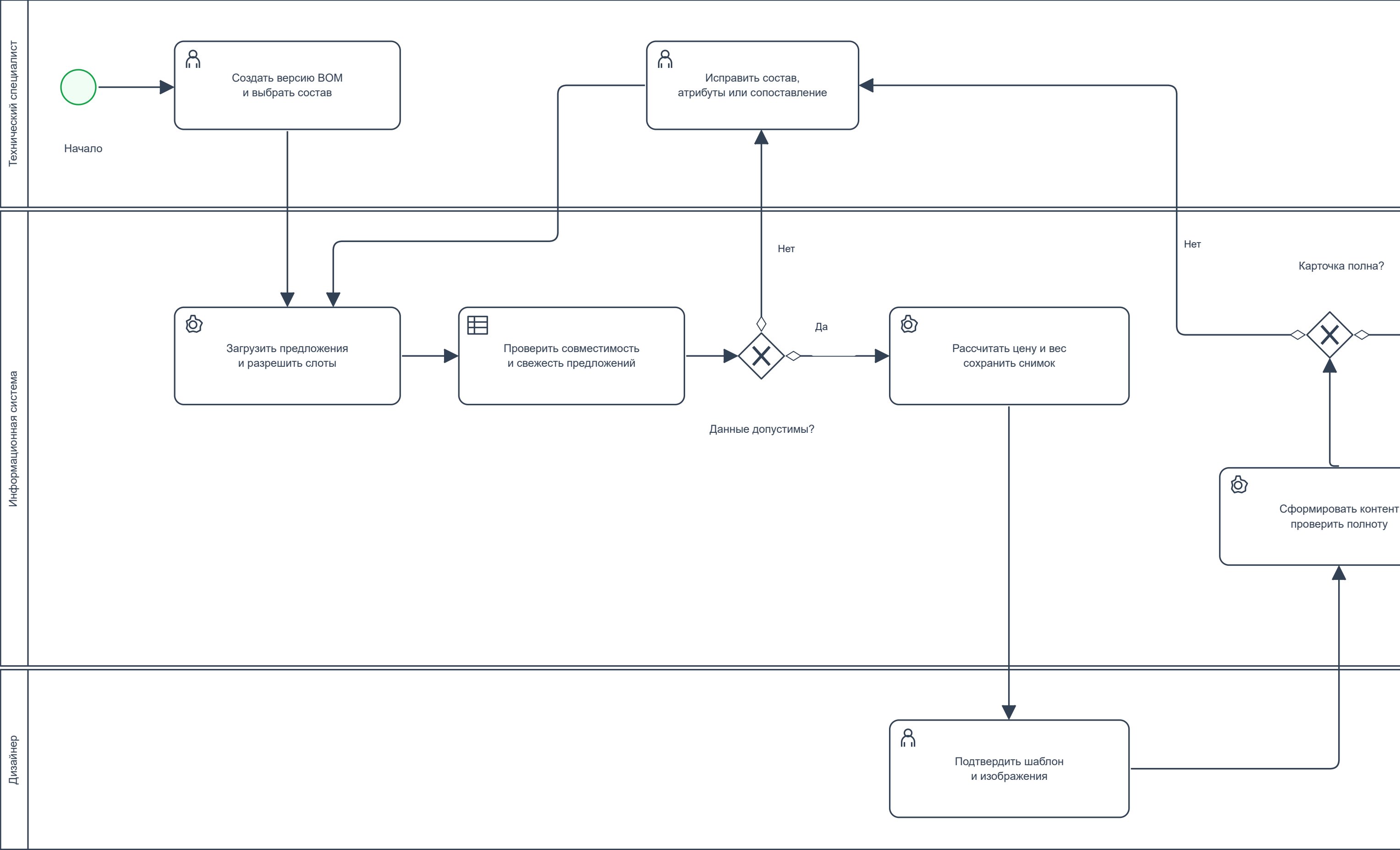




Рисунок 09 — Подготовить версию карточки · 1/1, 1/2



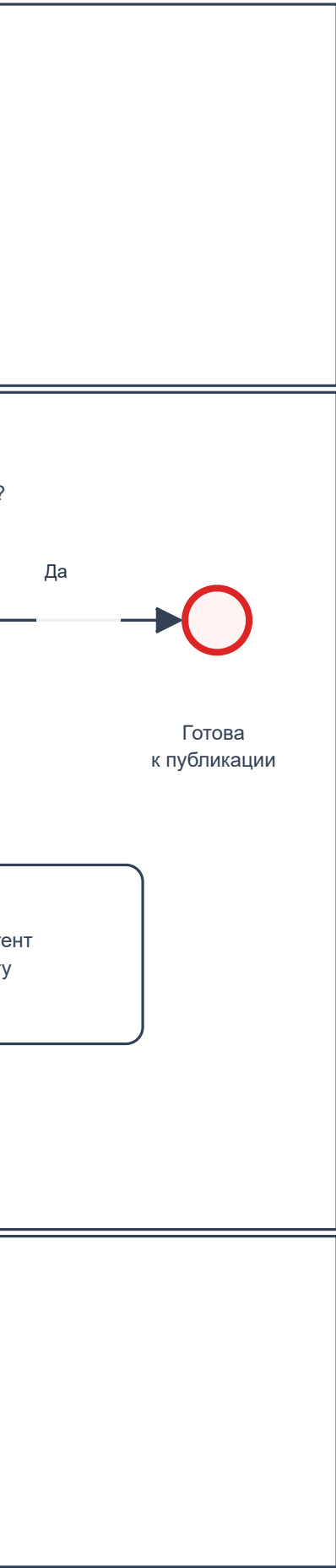
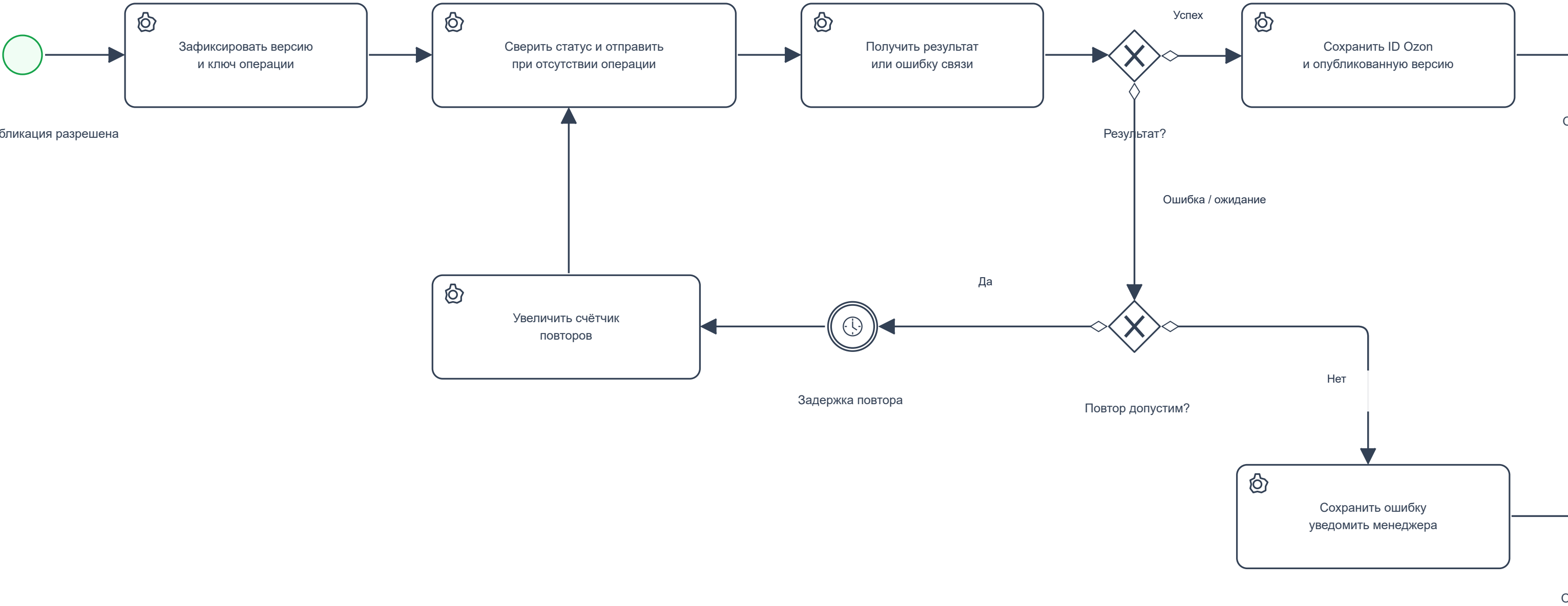
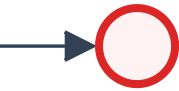


Рисунок 10 — Опубликовать и обработать результат · 1/1, 1/2





Опубликовано



Ошибка публикации

Рисунок 11 — Дерево функций

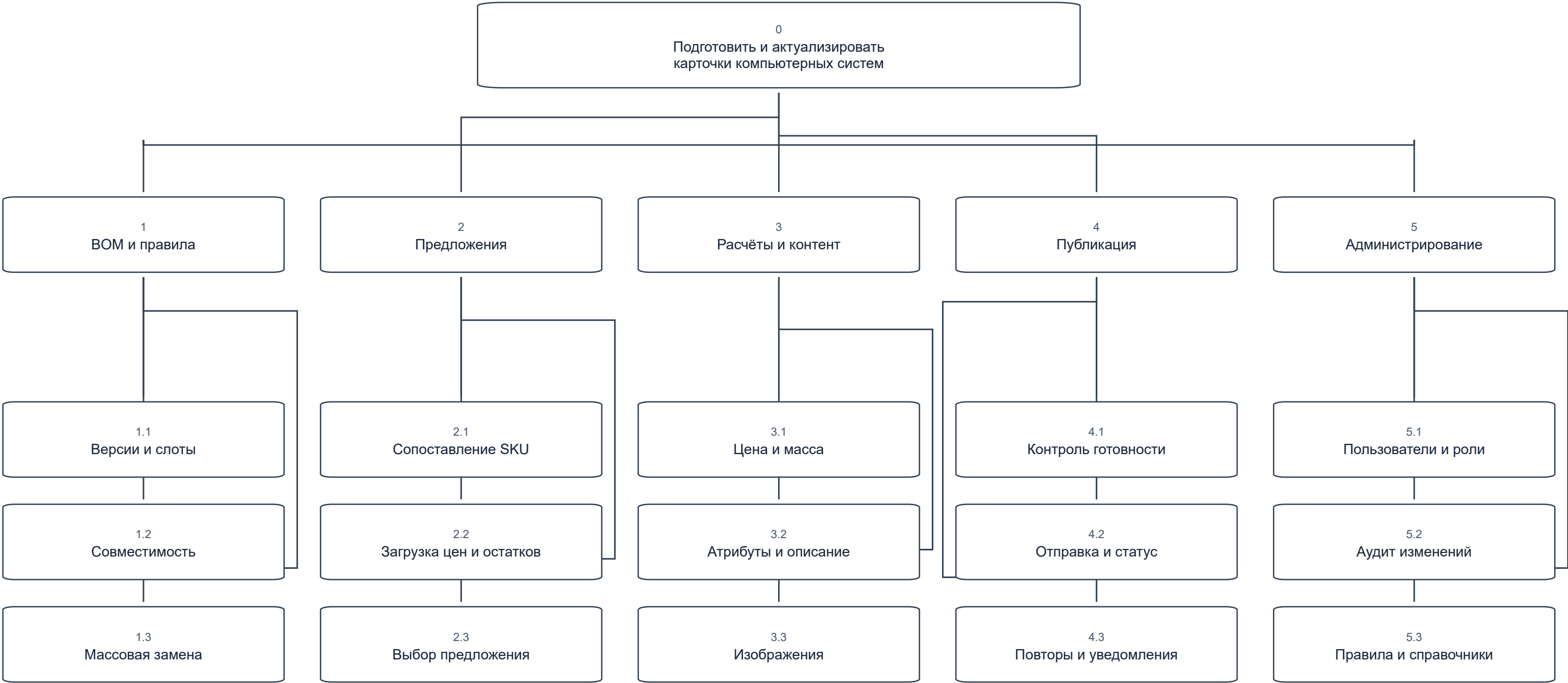
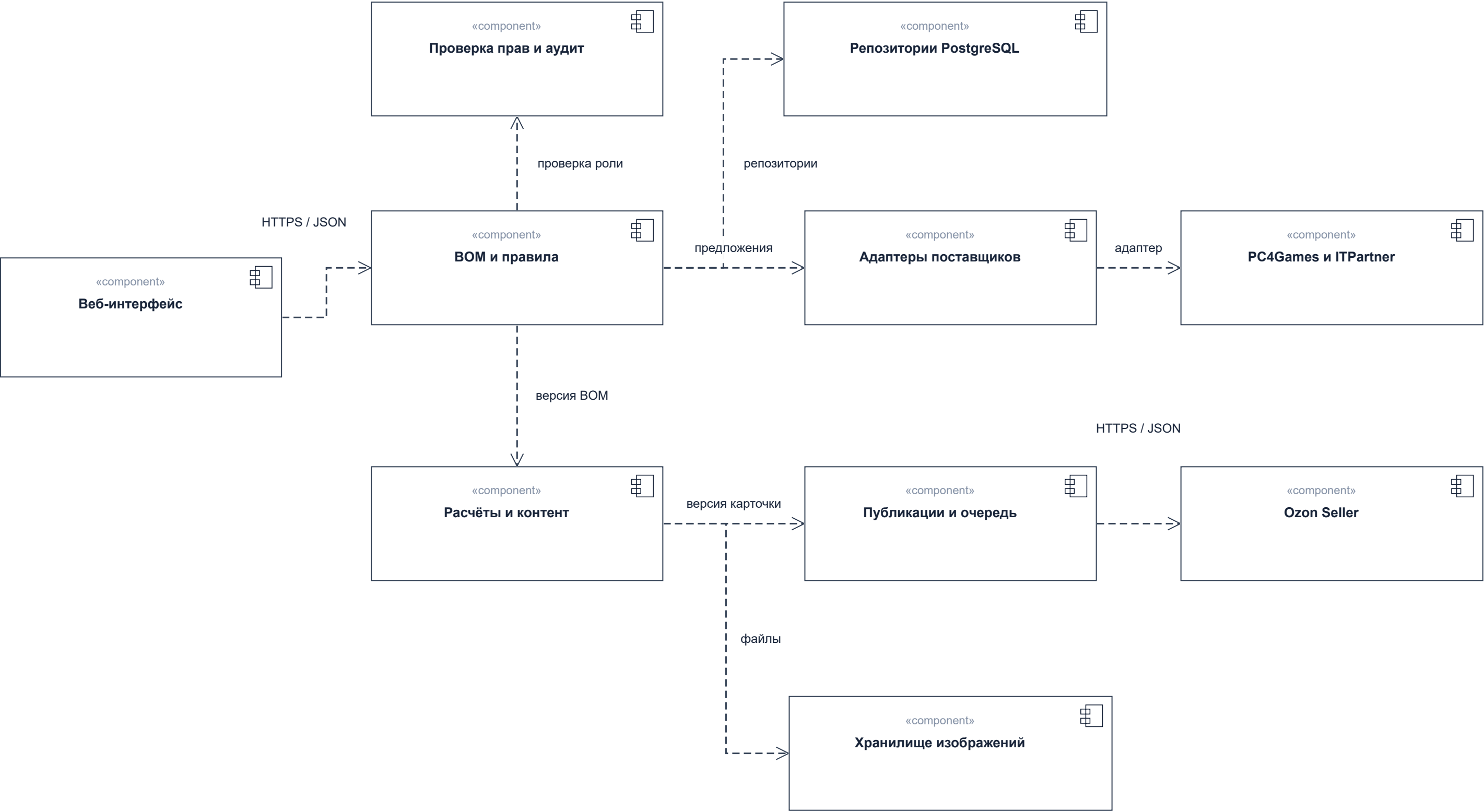


Рисунок 12 — Диаграмма компонентов



Модульный монолит. Репозитории и аудит используются всеми бизнес-модулями; повторяющиеся зависимости опущены для читаемости.

Рисунок 13 — Логическая модель данных, вид 1 · 1/2, 1/3

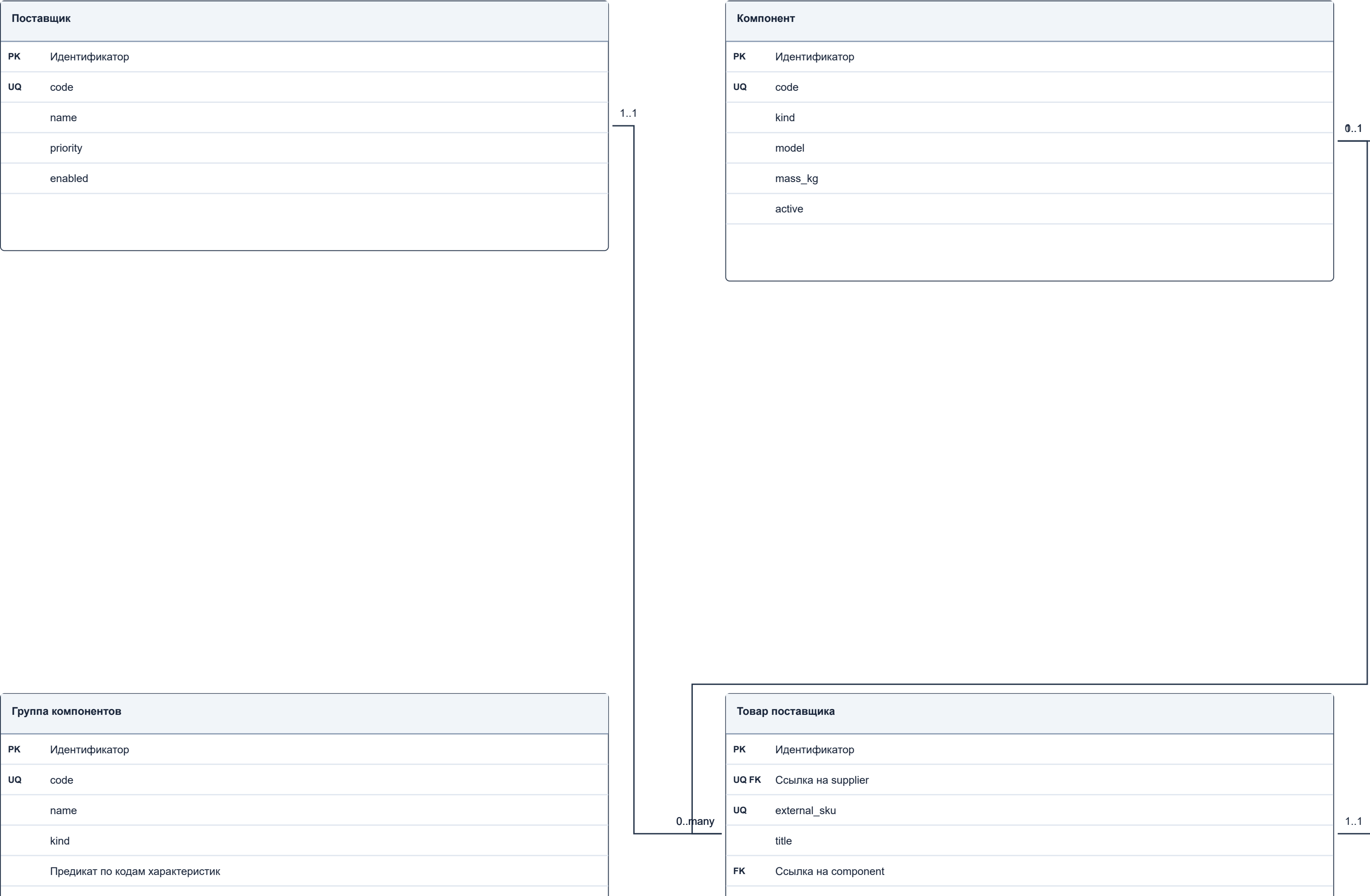


Рисунок 13 — Логическая модель данных, вид 1 · 1/2, 2/3

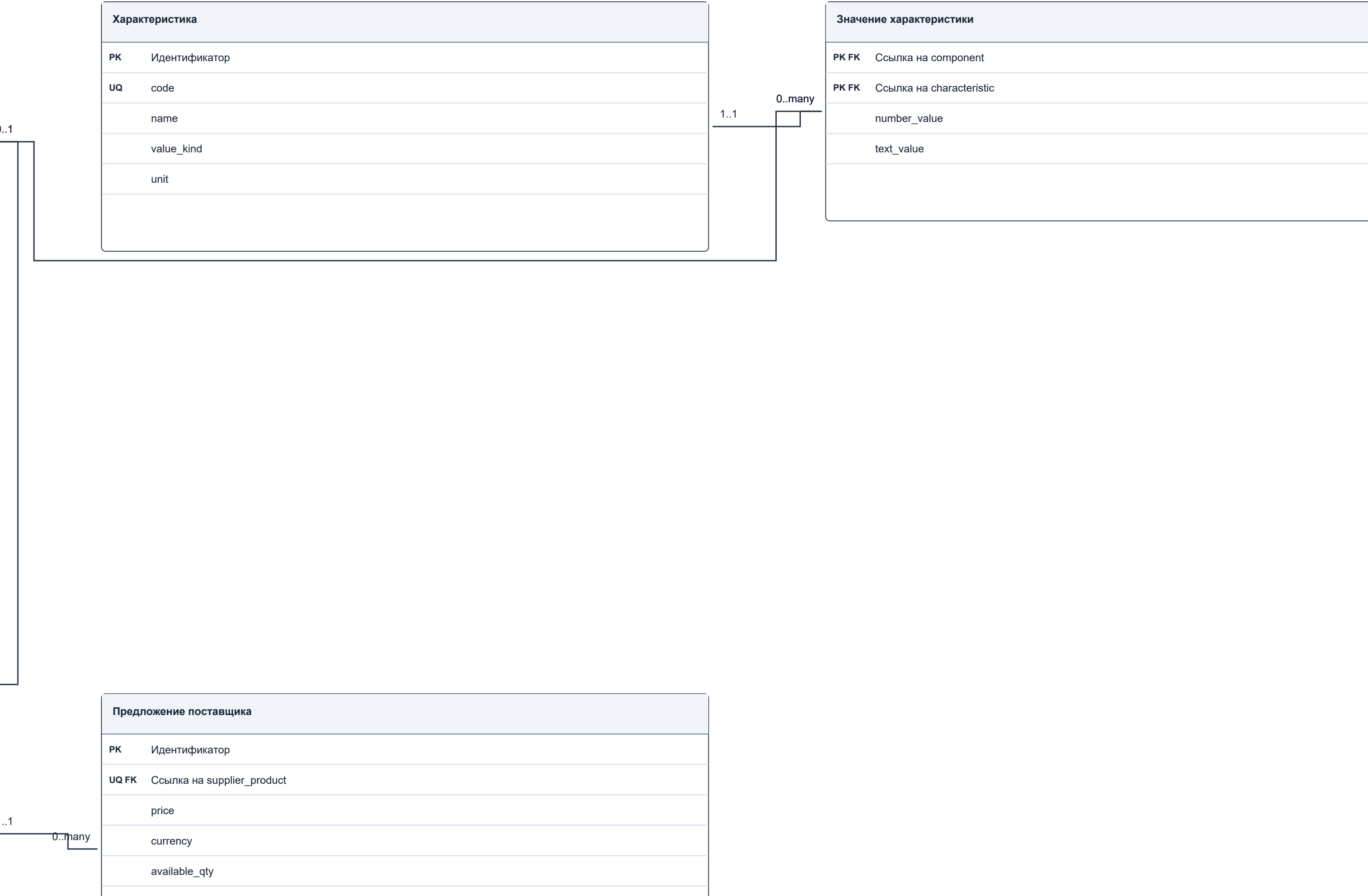


Рисунок 13 — Логическая модель данных, вид 1 · 1/2, 3/3

Рисунок 13 — Логическая модель данных, вид 1 · 2/2, 1/3

--

active

Рисунок 13 — Логическая модель данных, вид 1 · 2/2, 2/3

UQ	Момент времени
UQ	source_hash

Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 1/2, 1/3

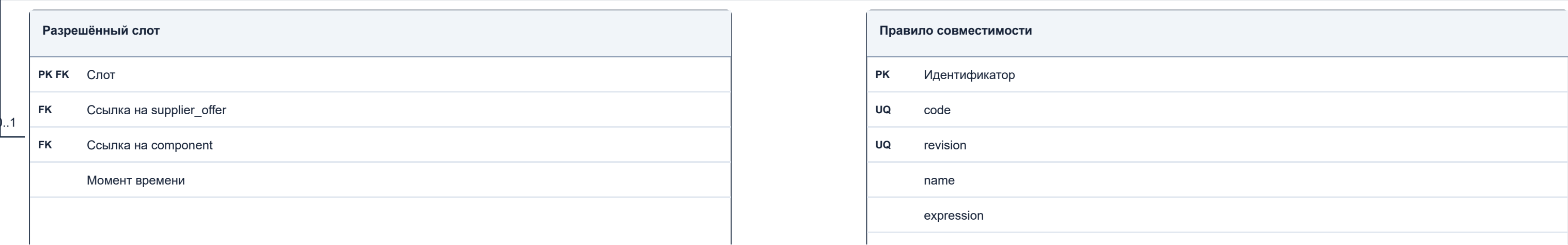


Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 1/2, 2/3

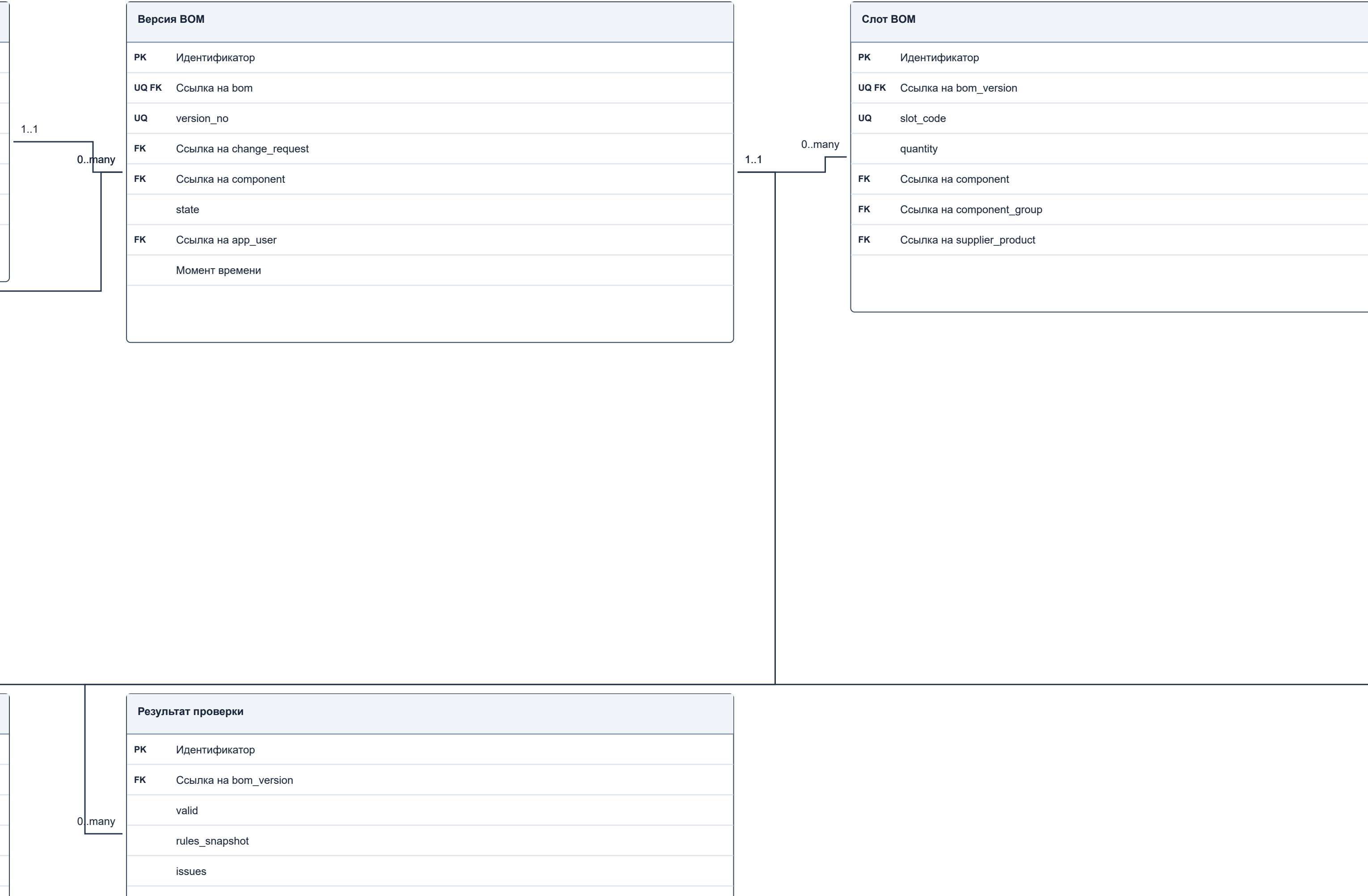


Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 1/2, 3/3



Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 2/2, 1/3



.
enabled

Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 2/2, 2/3

	Момент времени

Рисунок 15 — Логическая модель данных, вид 3 · 1/1, 1/3

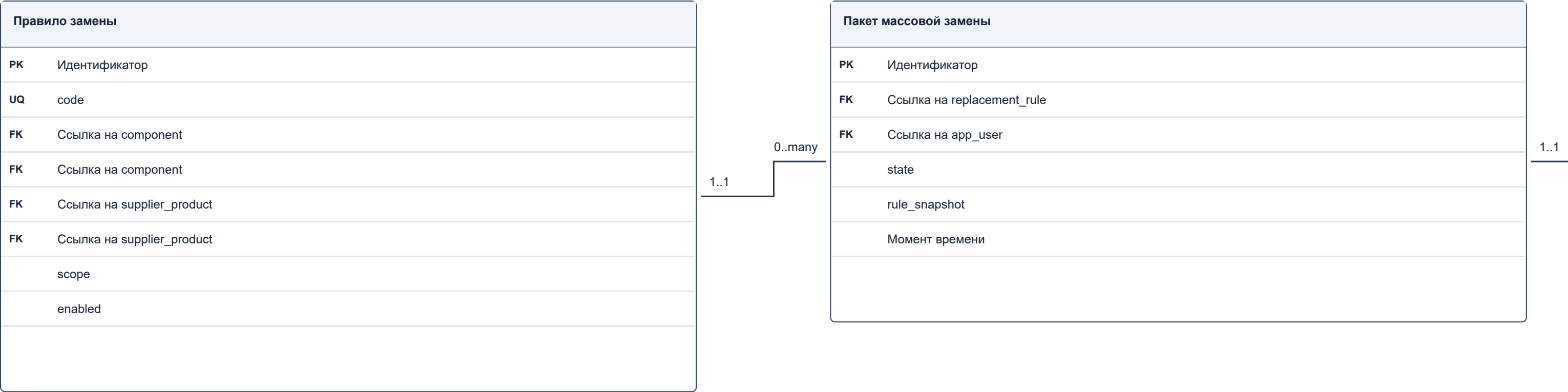


Рисунок 15 — Логическая модель данных, вид 3 · 1/1, 2/3

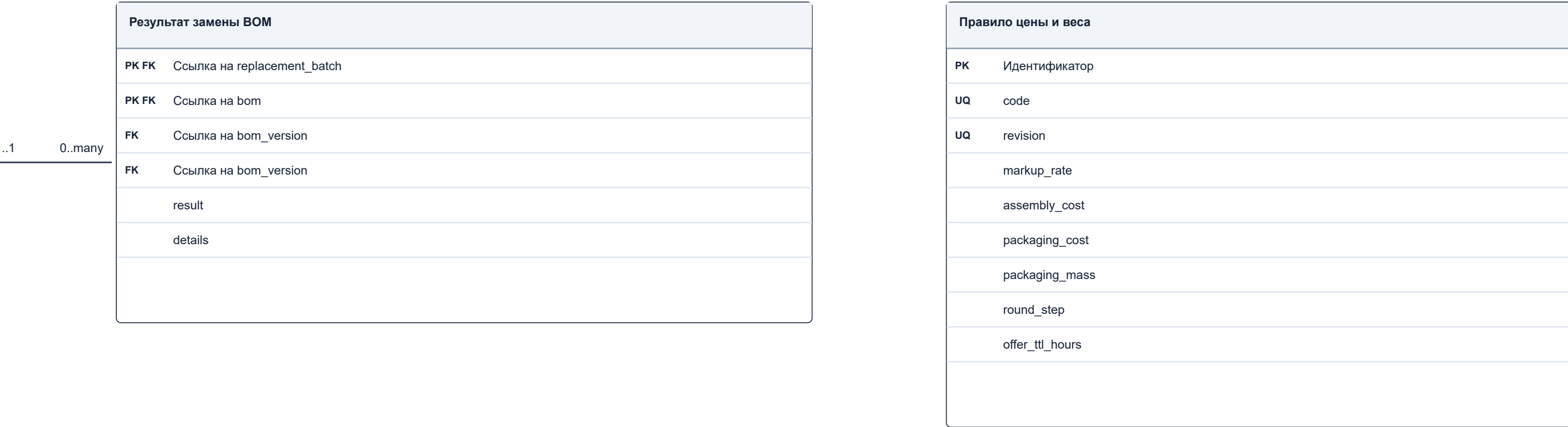


Рисунок 15 — Логическая модель данных, вид 3 · 1/1, 3/3

Рисунок 16 — Логическая модель данных, вид 4 · 1/2, 1/3

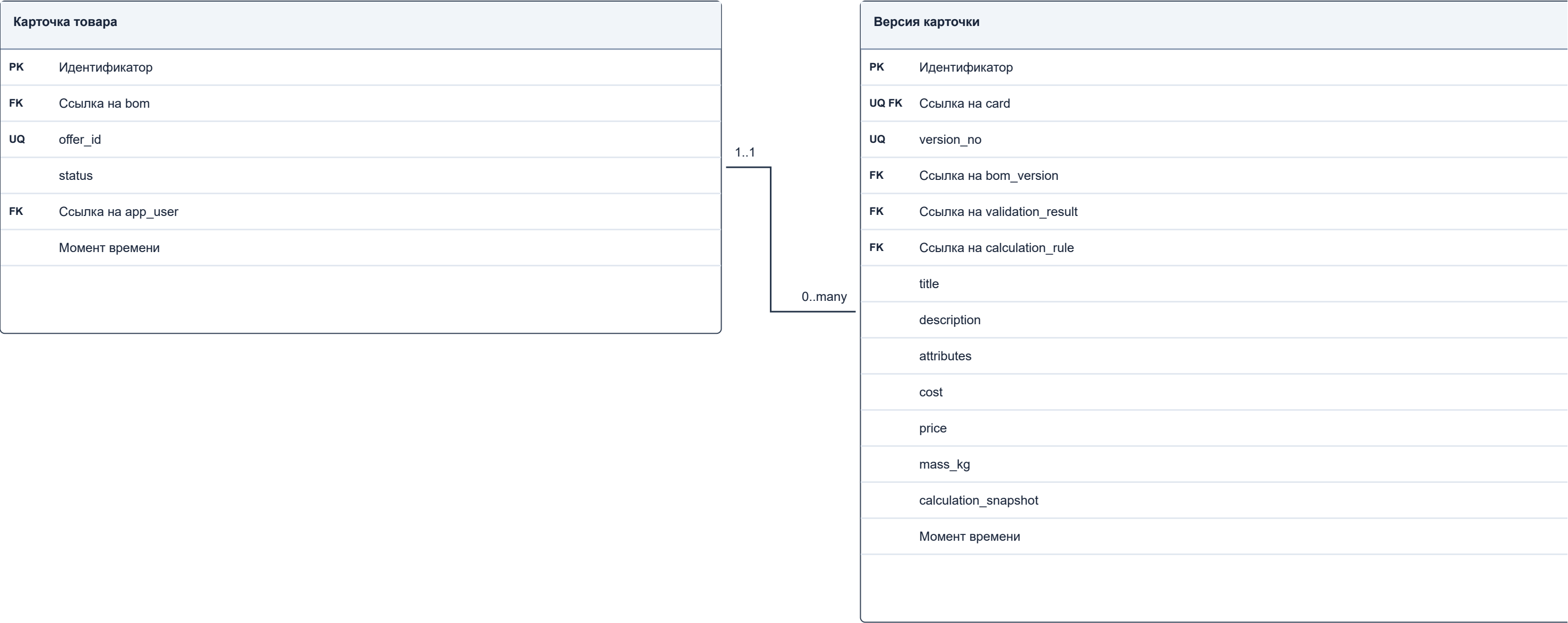


Рисунок 16 — Логическая модель данных, вид 4 · 1/2, 2/3

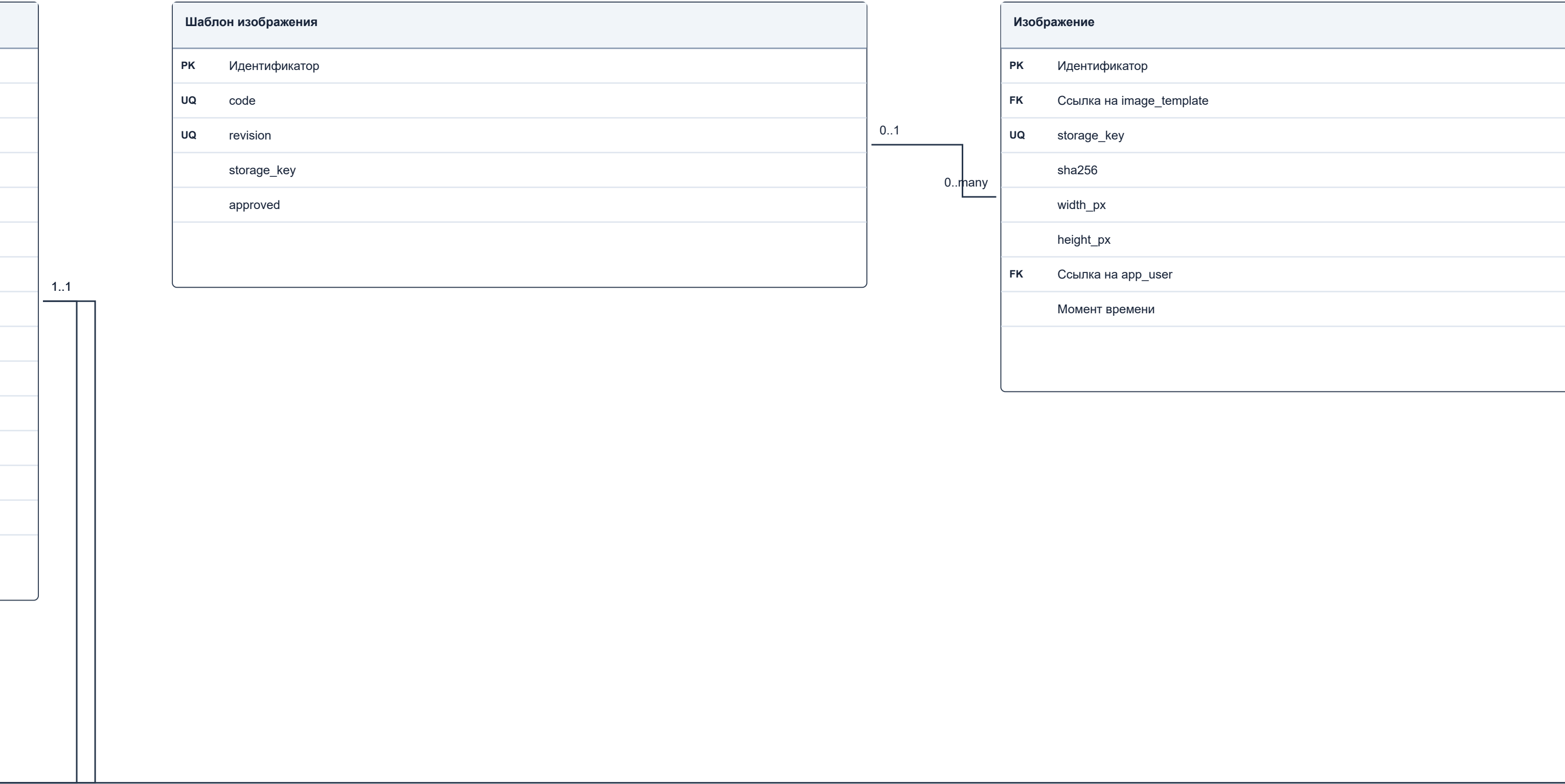


Рисунок 16 — Логическая модель данных, вид 4 · 1/2, 3/3

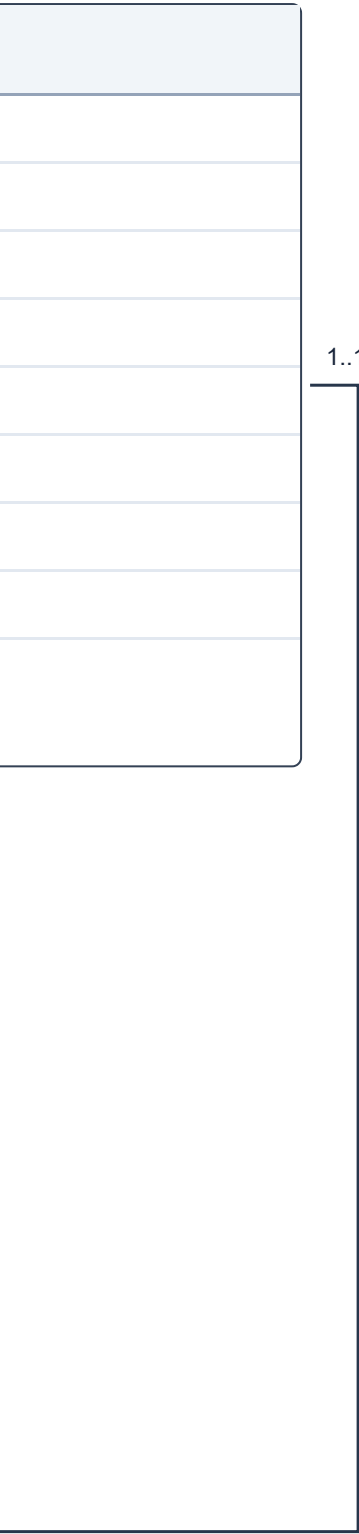


Рисунок 16 — Логическая модель данных, вид 4 · 2/2, 1/3

0..many		
	state	
	retry_count	
	Момент времени	
	request_snapshot	
	response	
	error_code	
	Момент времени	
	Момент времени	

Рисунок 16 — Логическая модель данных, вид 4 · 2/2, 2/3



Рисунок 17 — Логическая модель данных, вид 5 · 1/2, 1/3

Роль	
PK	code
	name

1..1

Пользователь	
PK	Идентификатор
UQ	login
	password_hash
	display_name
	active
	Момент времени

0..many	Уведомление
	PK Идентификатор
	FK Ссылка на app_user
	FK Ссылка на card
	kind
	message

Рисунок 17 — Логическая модель данных, вид 5 · 1/2, 2/3

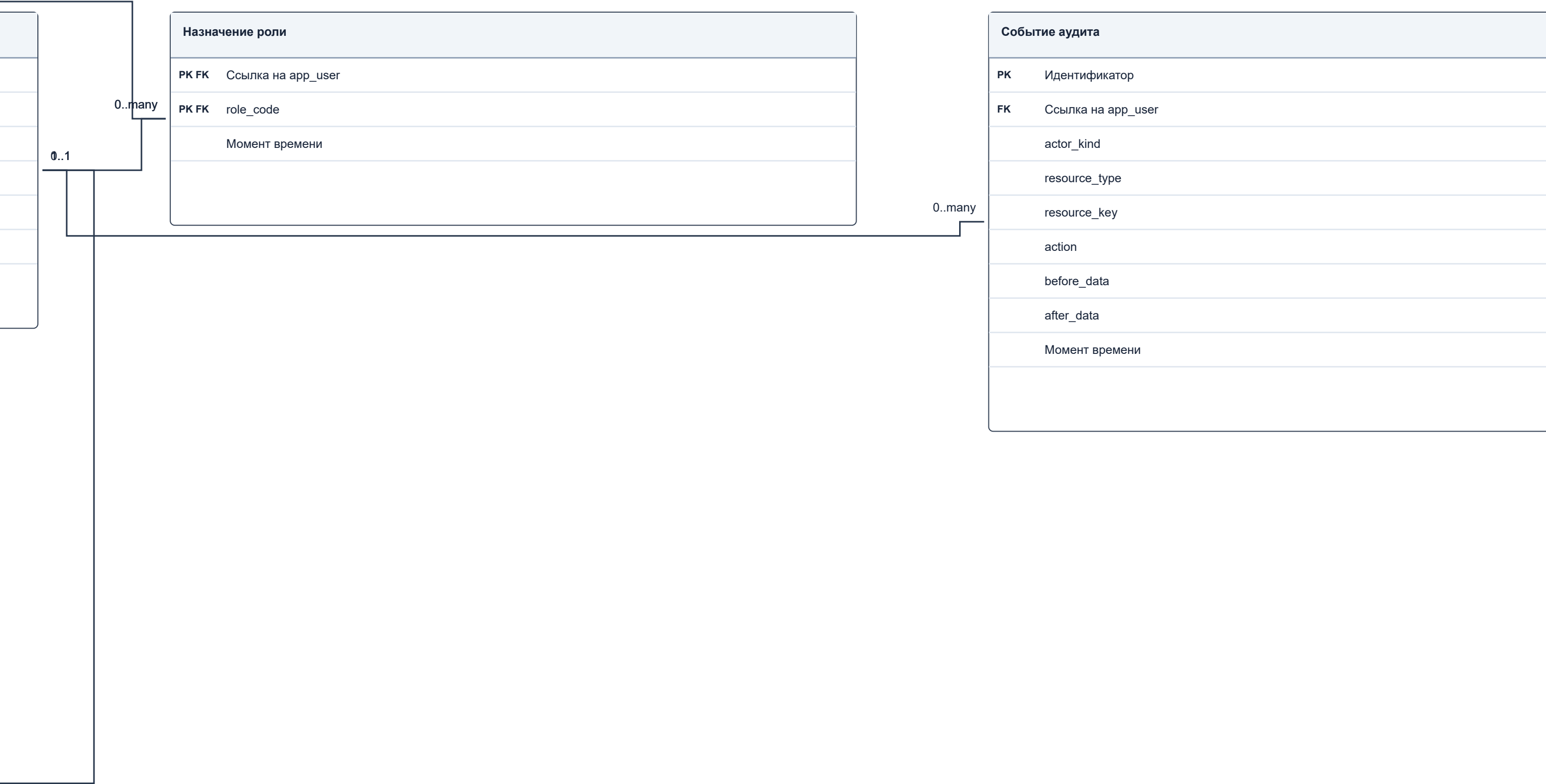
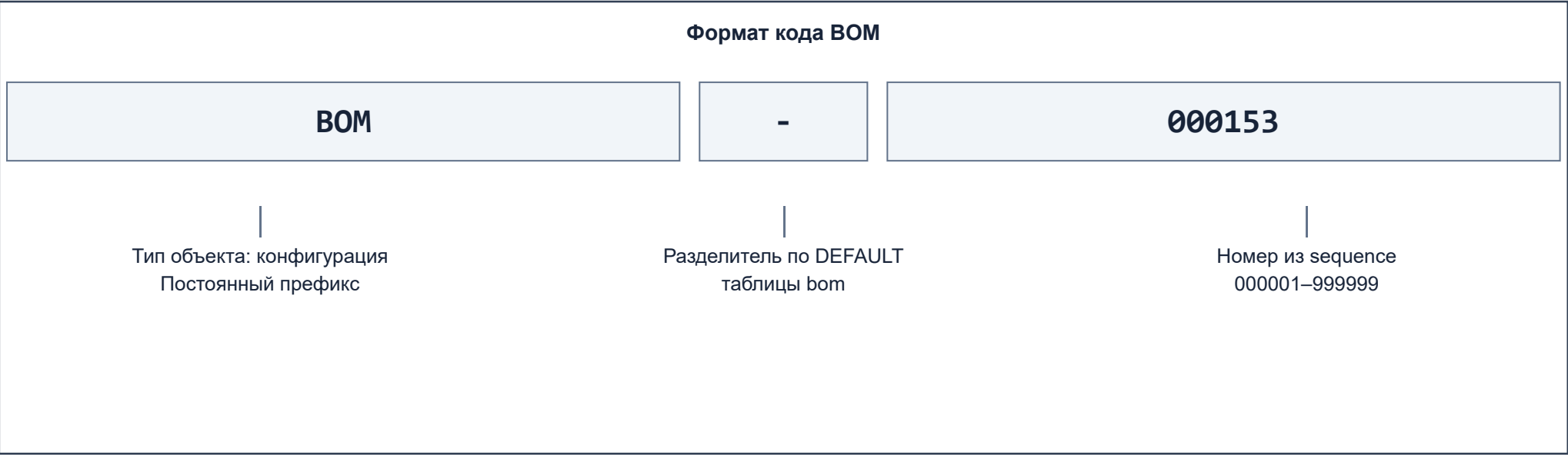


Рисунок 17 — Логическая модель данных, вид 5 · 1/2, 3/3

Рисунок 17 — Логическая модель данных, вид 5 · 2/2, 1/3

message
Момент времени
Момент времени

Рисунок 18 — Схема кодирования BOM



Примечание
При исчерпании диапазона миграция формата. Версия хранится отдельно как version_no.

Рисунок 19 — Экран Список карточек

Список карточек

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

ВОМ

Предложения

Замены

Публикации

Список карточек

Поиск по ВОМ, корпусу, компоненту и поставщику

Статус

Ответственный

Все

Все

Статус: все

Ответственный: все

[Найти]

Данные

Примечания

Данные

Код ВОМ	Название	Статус	Версия
ВОМ-000153	ПК на базе AM5	Готова	версия 3
ВОМ-000154	ПК на базе LGA1700	Ошибка публикации	
ВОМ-000155	Компактный ПК	Требуется актуализации	

Создать запрос

Открыть карточку

Редактируемый каркас OmniNotation. Значения демонстрационные; действия выполняются локально в режиме прототипа.

Рисунок 20 — Экран Редактор версии BOM

Редактор версии BOM

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

BOM

Предложения

Замены

Публикации

Редактор версии BOM

BOM и версия

Корпус

Слот

Выбор

Слот: плата Выбор: точная модель / группа характеристик

Данные

Примечания

Данные

Слот	Компонент / группа	Количество	Характеристика / разрешение
CPU	CPU-001	1 шт.	AM5
BOARD	группа LGA1700	1 шт.	разрешена BOARD-002
RAM	RAM-001	2 шт.	DDR5

Сохранить черновик

Проверить совместимость

Редактируемый каркас OmniNotation. Значения демонстрационные; действия выполняются локально в режиме прототипа.

WIREFRAME · D05_wireframe_02 · текущее представление; начальное состояние прототипа

Рисунок 21 — Экран Предложения и сопоставления

Предложения и сопоставления

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

ВОМ

Предложения

Замены

Публикации

Предложения и сопоставления

Компонент

BOARD-002

Поставщик

Все

Актуальность, часов ≤

24

Неразрешённые позиции: 3

Открыть список

Данные

Примечания

Данные

Поставщик	SKU	Цена	Остаток	Актуальность
PC4Games	SKU 1840	11 500 Р	8 шт.	17.09 10:00
ITPartner	SKU B6-22	11 700 Р	5 шт.	17.09 09:45

Локальный остаток отображается справочно

Сопоставить SKU

Обновить предложения

Редактируемый каркас OmniNotation. Значения демонстрационные; действия выполняются локально в режиме прототипа.

WIREFRAME · D05_wireframe_03 · текущее представление; начальное состояние прототипа

Рисунок 22 — Экран Массовая замена

Массовая замена

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

BOM

Предложения

Замены

Публикации

Массовая замена

Исходный компонент

Замена

Область

RAM-001

RAM-002

Все активные BOM

Область: все активные BOM

[Предпросмотр]

Данные

Примечания

Данные

Код BOM	Версия / конфликт	Цена / действие	Результат
BOM-000153	версия 3 → 4	цена +400 Р	совместимо
BOM-000162	конфликт DDR4/DDR5	пропустить	

Затронуто: 18 BOM

Допустимо: 16

Конфликтов: 2

Применить к 16 BOM

Отменить

Редактируемый каркас OmniNotation. Значения демонстрационные; действия выполняются локально в режиме прототипа.

WIREFRAME · D05_wireframe_04 · текущее представление; начальное состояние прототипа

Рисунок 23 — Экран Карточка и публикация

Карточка и публикация

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

ВОМ

Предложения

Замены

Публикации

Карточка и публикация

ВОМ и версии

Название и категория

ВОМ-000153 v3 · Карточка v5

Название и категория

[Предпросмотр на площадке]

Данные

Примечания

Данные

Показатель	Значение	Дополнительно
Себестоимость 79 000 Р	Цена 98 800 Р	Масса 10,250 кг
Обязательные атрибуты: заполнены	Изображения: 3	
Проверка: совместимо	Предложения: актуальны	

Утвердить и отправить

Вернуть на исправление

Редактируемый каркас OmniNotation. Значения демонстрационные; действия выполняются локально в режиме прототипа.

WIREFRAME · D05_wireframe_05 · текущее представление; начальное состояние прототипа

Рисунок 24 — Экран Журнал публикаций и уведомления

Журнал публикаций и уведомления

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

ВОМ

Предложения

Замены

Публикации

Журнал публикаций и уведомления

Период

Сегодня

Результат

Все

Карточка

ВОМ-000153

Очередь: 2

Ожидают проверки статуса: 1

Данные

Примечания

Данные

Публикация	Результат	Повтор / причина	Следующая попытка
PUB-153-v5	RETRY	повтор 1/3	следующий 10:15
PUB-154-v2	FAILED	обязательный атрибут отсутствует	
PUB-152-v7	SUCCESS	внешний ID сохранён	

Открыть детали

Повторить после исправления

Редактируемый каркас OmniNotation. Значения демонстрационные; действия выполняются локально в режиме прототипа.

WIREFRAME · D05_wireframe_06 · текущее представление; начальное состояние прототипа

Рисунок 25 — Деятельность по подготовке и публикации карточки · 1/2, 1/1

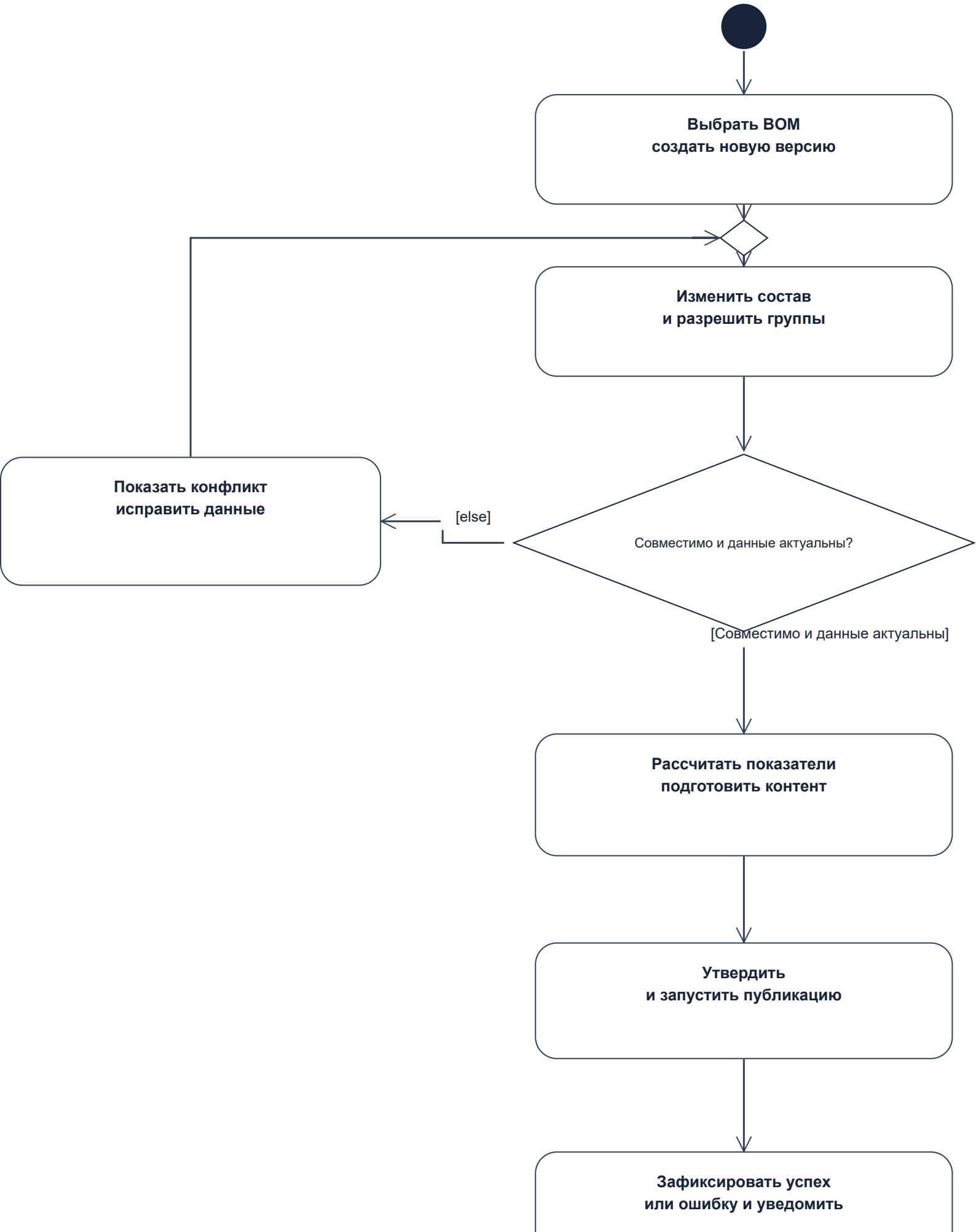


Рисунок 25 — Деятельность по подготовке и публикации карточки · 2/2, 1/1

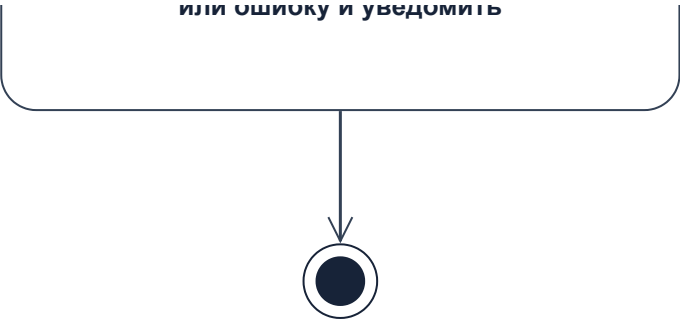


Рисунок 26 — Алгоритм расчёта цены и массы · 1/2, 1/1

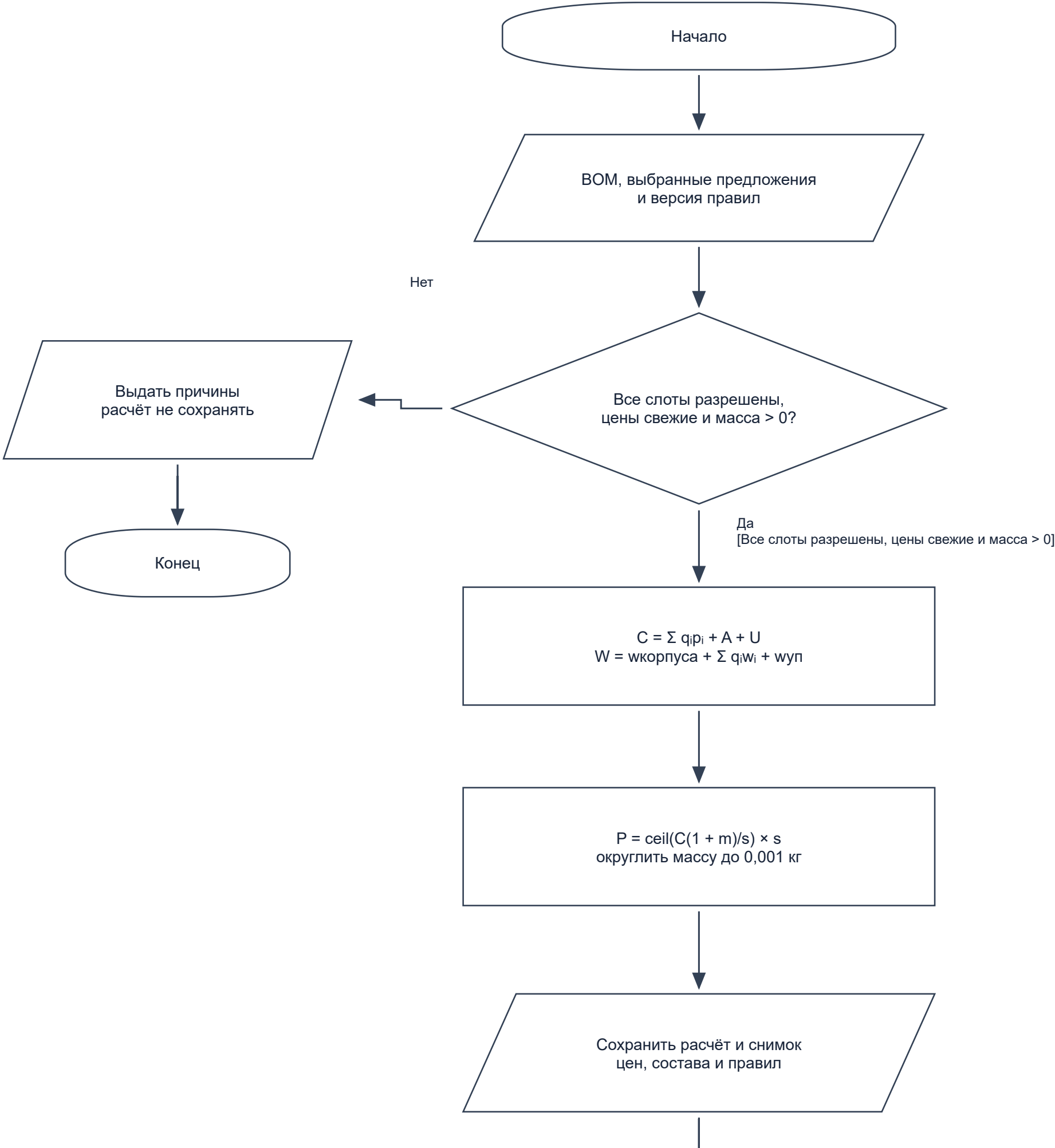


Рисунок 26 — Алгоритм расчёта цены и массы · 2/2, 1/1

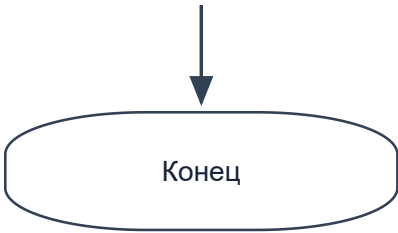


Рисунок 27 — Алгоритм выбора предложения для слота · 1/2, 1/1

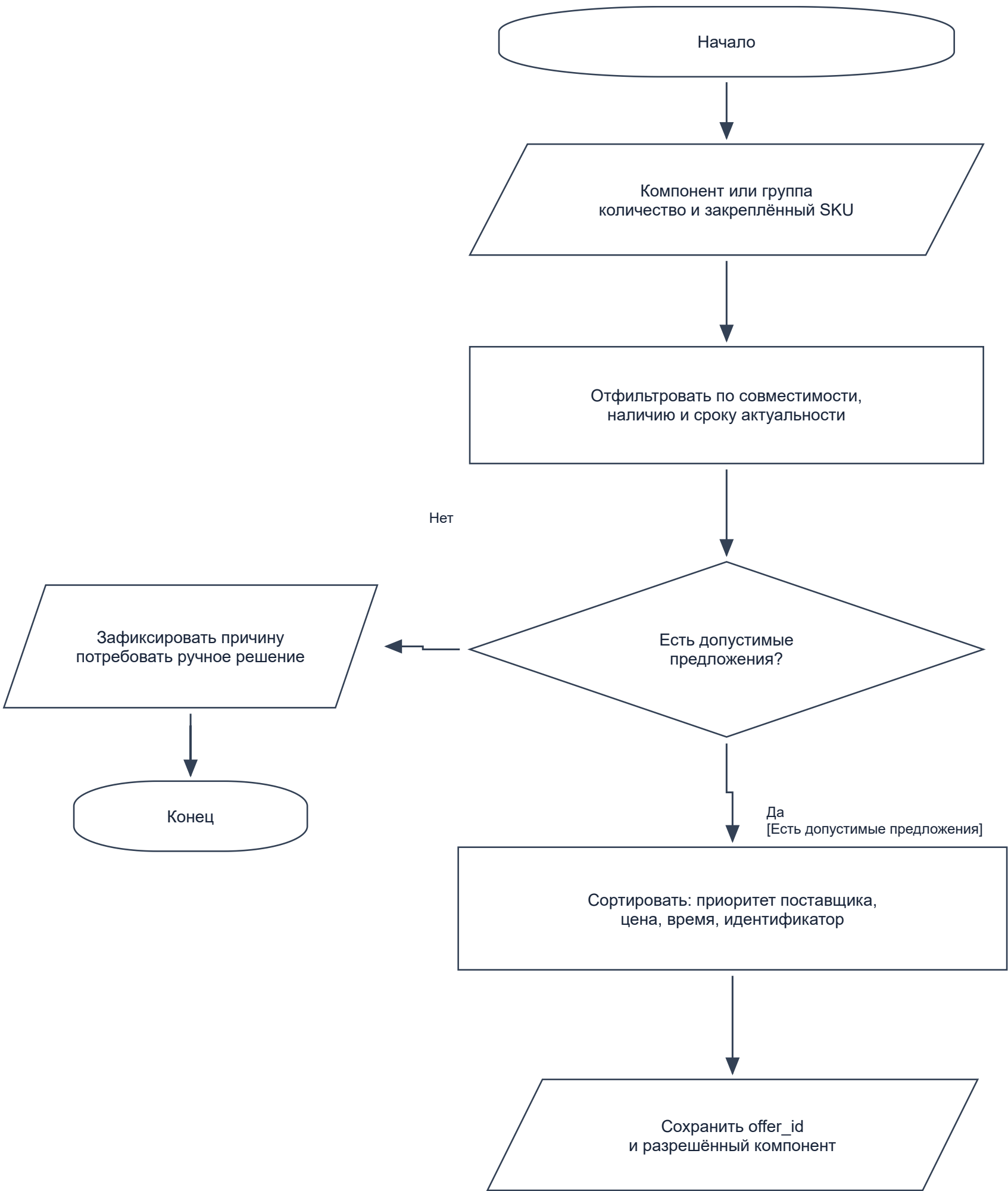


Рисунок 27 — Алгоритм выбора предложения для слота · 2/2, 1/1

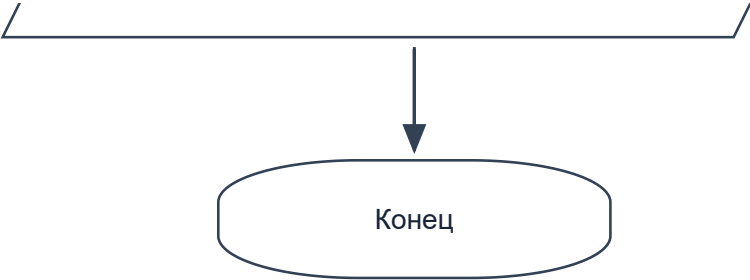


Рисунок 28 — Алгоритм массовой замены · 1/2, 1/1

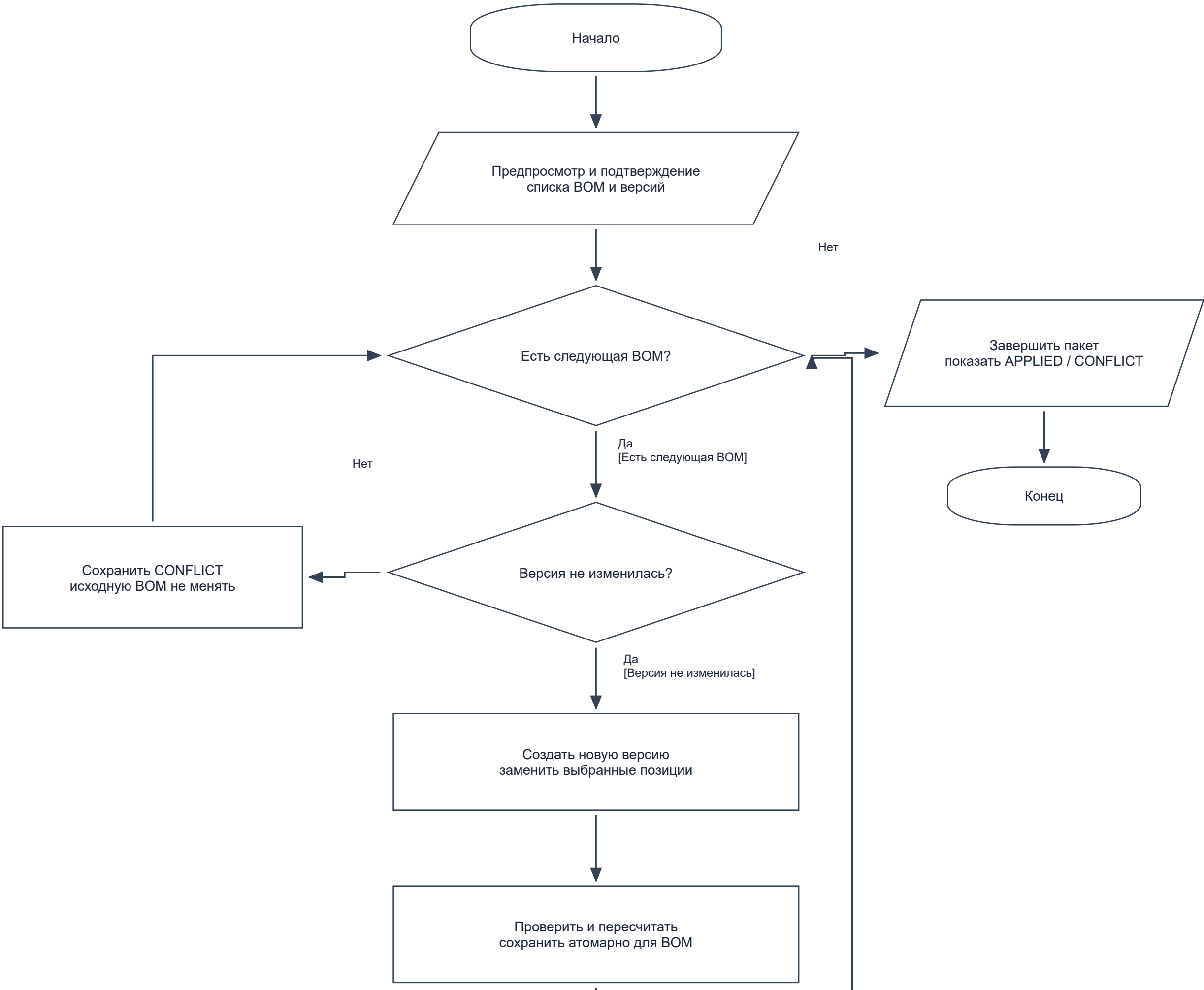
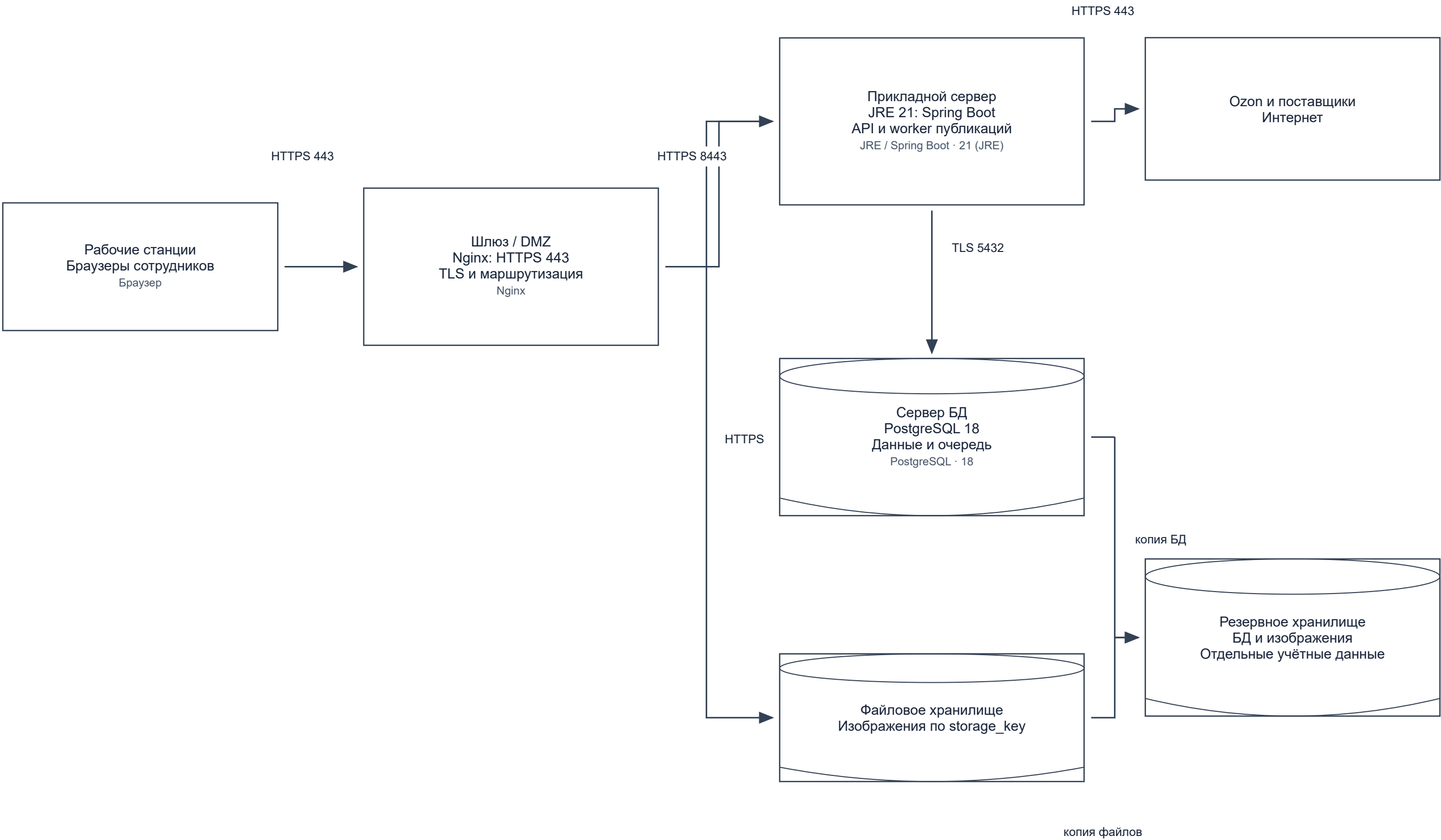


Рисунок 28 — Алгоритм массовой замены · 2/2, 1/1



Рисунок 29 — Инфраструктурная схема



Примечание
Ресурсы и число узлов — проектное предложение; нагрузочная проверка ещё не проводилась.

Рисунок 30 — Физическая модель данных, вид 1 · 1/2, 1/3

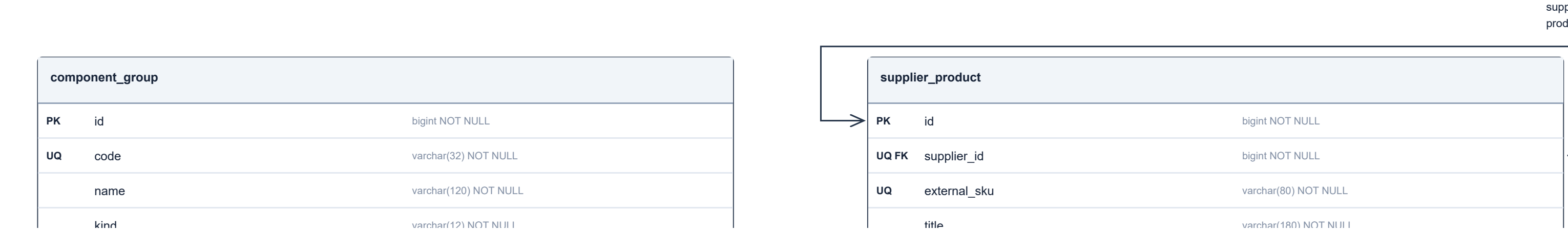
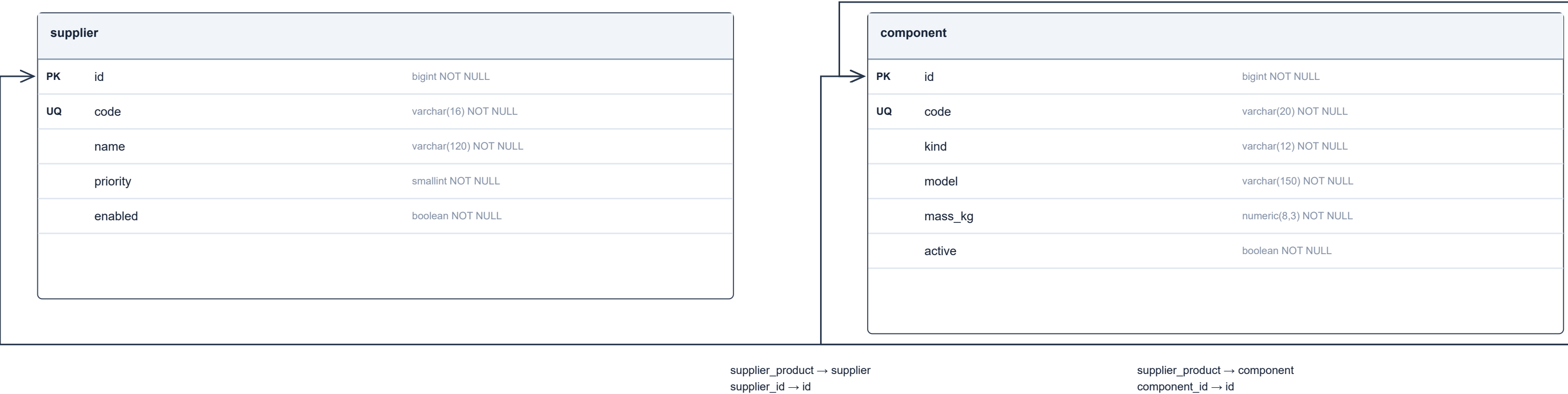
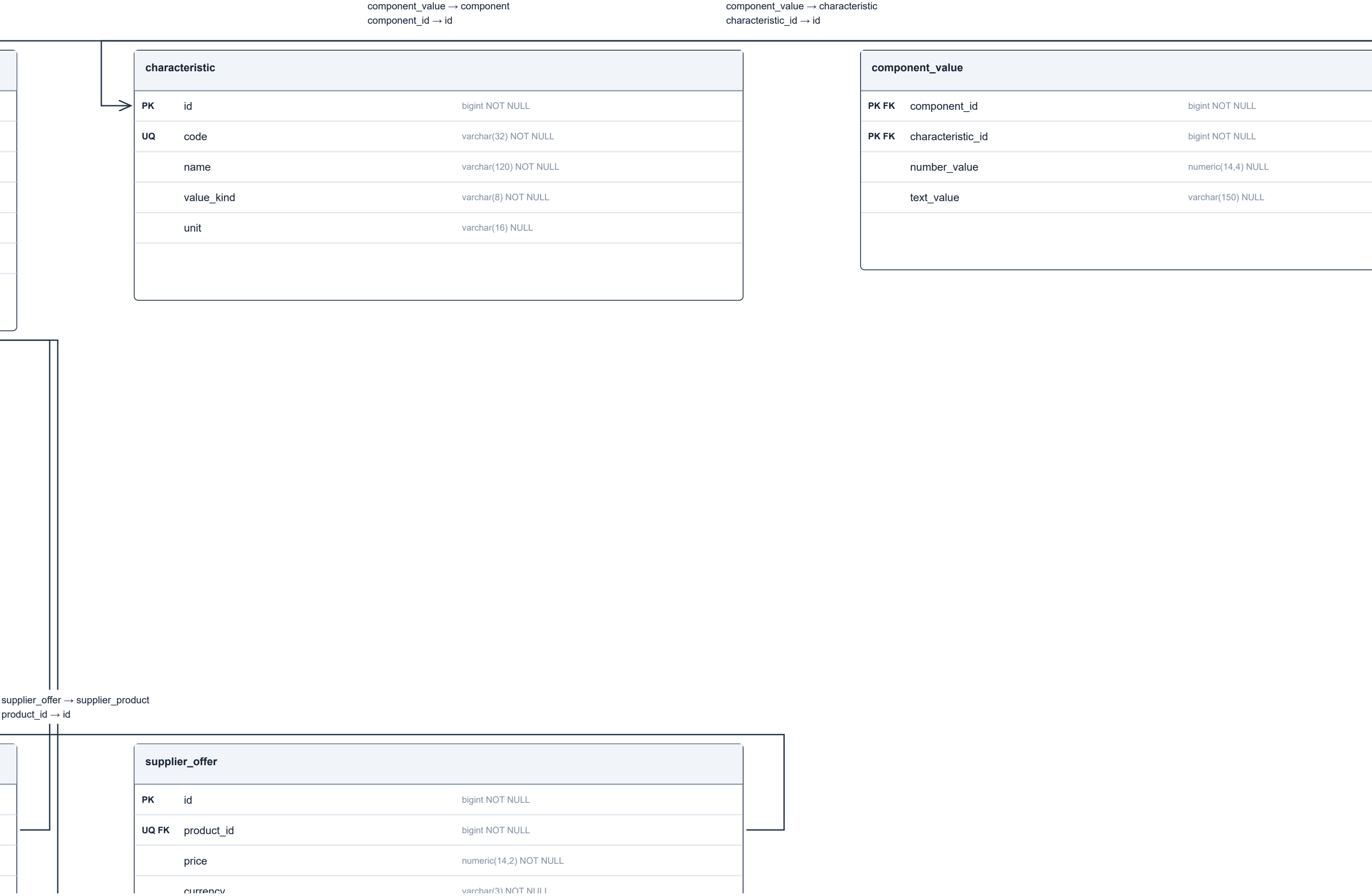


Рисунок 30 — Физическая модель данных, вид 1 · 1/2, 2/3



ERD · D20_physical_1 · текущее представление; начальное состояние прототипа

Рисунок 30 — Физическая модель данных, вид 1 · 1/2, 3/3



Рисунок 30 — Физическая модель данных, вид 1 · 2/2, 1/3

	kind	varchar(12) NOT NULL
	criteria	jsonb NOT NULL

	title	varchar(180) NOT NULL
FK	component_id	bigint NULL
	active	boolean NOT NULL
IDX	ix_product_component	component_id ASC

Рисунок 30 — Физическая модель данных, вид 1 · 2/2, 2/3

	currency	varchar(3) NOT NULL
	available_qty	integer NOT NULL
UQ	observed_at	timestampz NOT NULL
UQ	source_hash	varchar(64) NOT NULL
IDX	ix_offer_latest	product_id ASC, observed_at DESC

Рисунок 31 — Физическая модель данных, вид 2 · 1/2, 1/3

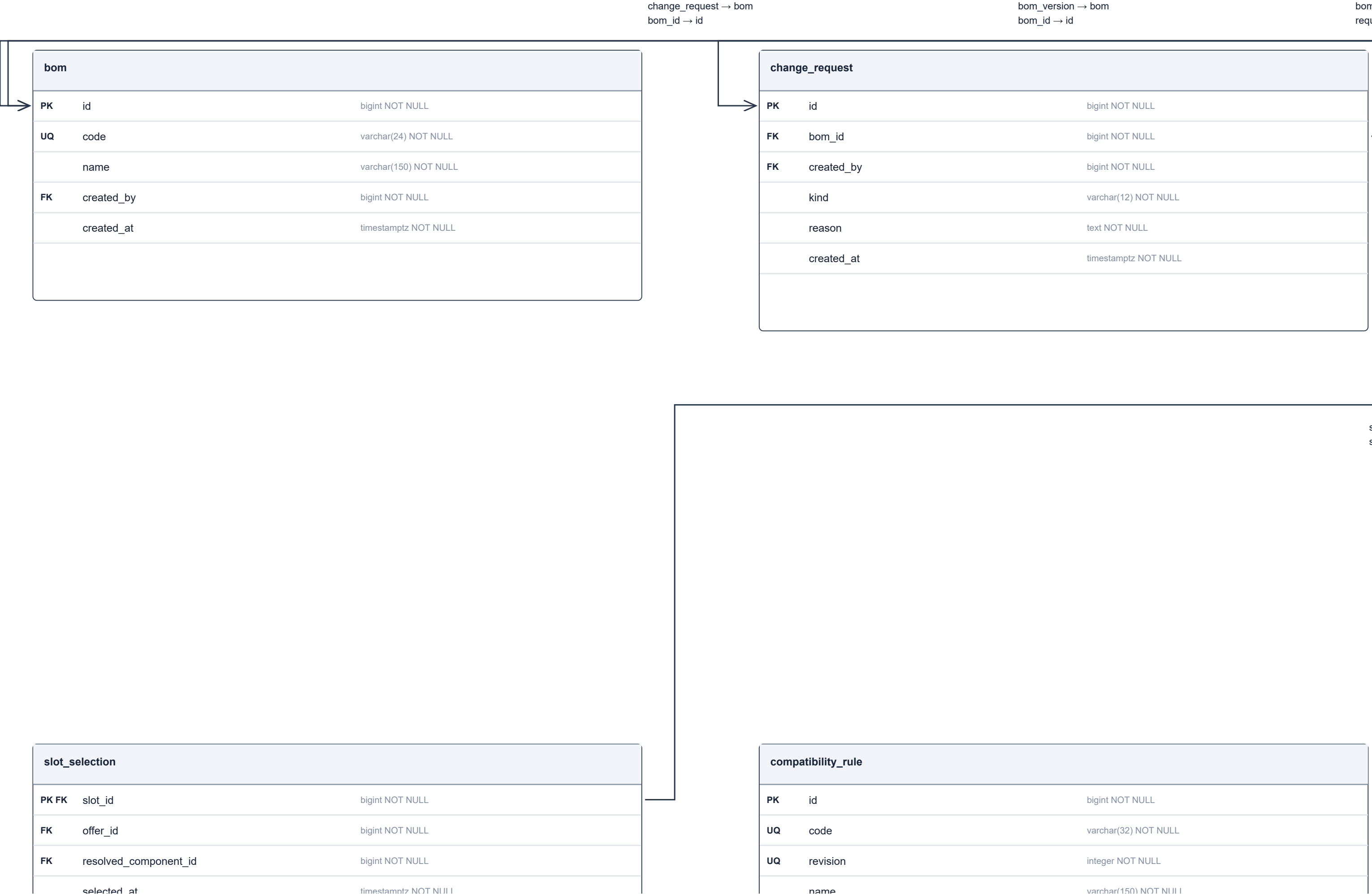


Рисунок 31 — Физическая модель данных, вид 2 · 1/2, 2/3

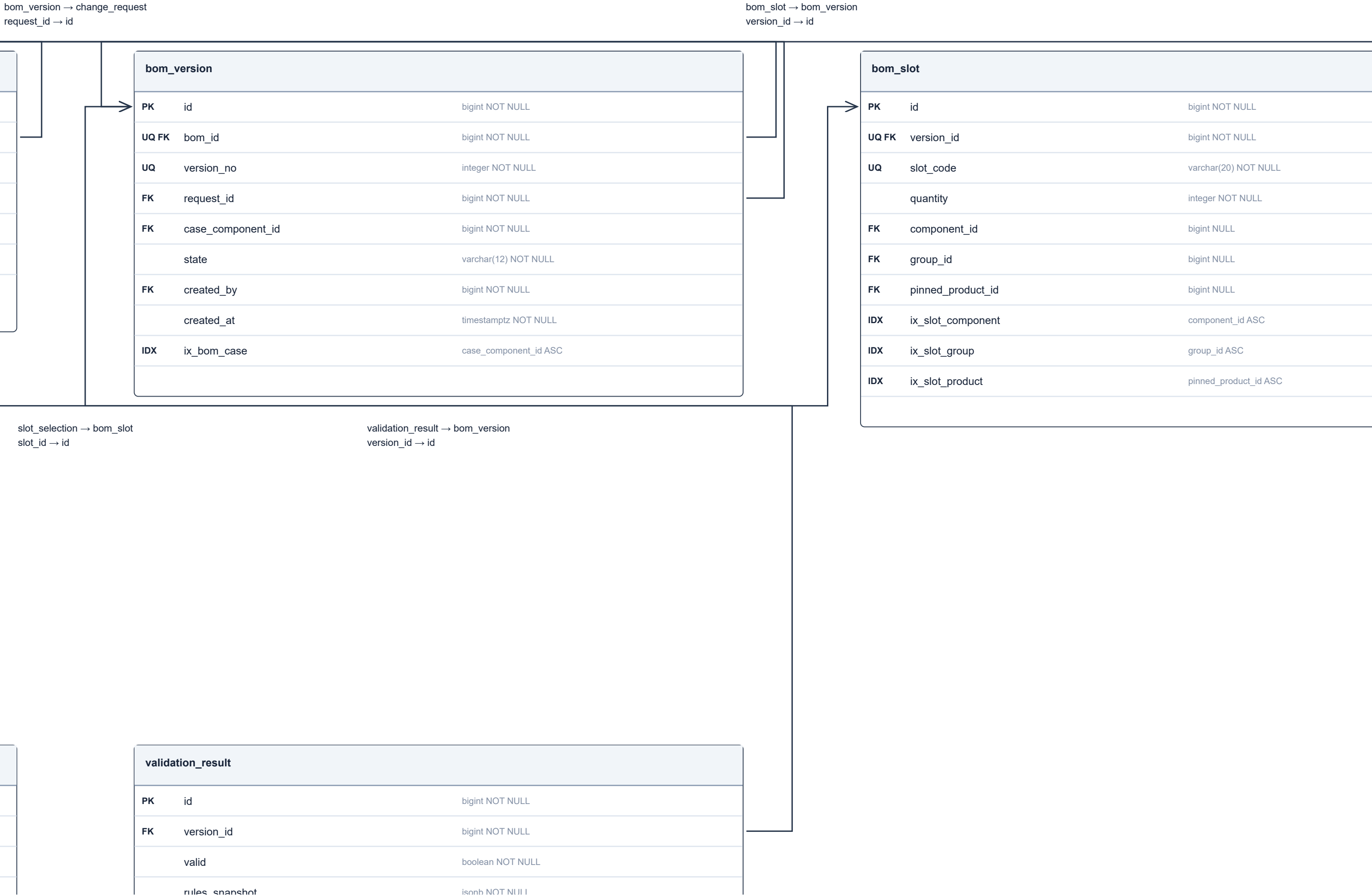


Рисунок 31 — Физическая модель данных, вид 2 · 1/2, 3/3

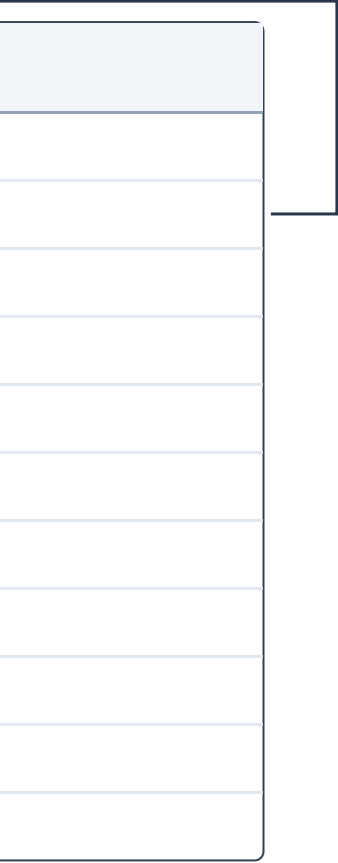


Рисунок 31 — Физическая модель данных, вид 2 · 2/2, 1/3

selected_at	timestampz NOT NULL

name	varchar(150) NOT NULL
expression	jsonb NOT NULL
enabled	boolean NOT NULL

Рисунок 31 — Физическая модель данных, вид 2 · 2/2, 2/3

	rules_snapshot	jsonb NOT NULL
	issues	jsonb NOT NULL
	checked_at	timestampz NOT NULL

Рисунок 32 — Физическая модель данных, вид 3 · 1/1, 1/3

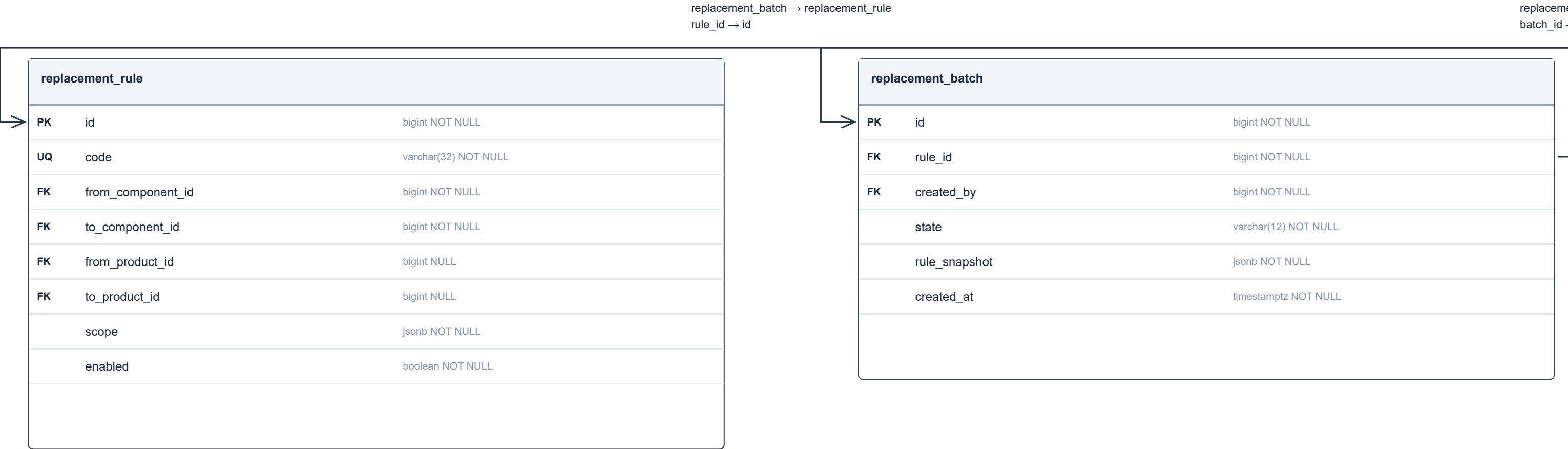


Рисунок 32 — Физическая модель данных, вид 3 · 1/1, 2/3

cement_item → replacement_batch
1_id → id

replacement_item		
PK FK	batch_id	bigint NOT NULL
PK FK	bom_id	bigint NOT NULL
FK	old_version_id	bigint NOT NULL
FK	new_version_id	bigint NULL
	result	varchar(12) NOT NULL
	details	jsonb NOT NULL

calculation_rule		
PK	id	bigint NOT NULL
UQ	code	varchar(24) NOT NULL
UQ	revision	integer NOT NULL
	markup_rate	numeric(6,4) NOT NULL
	assembly_cost	numeric(12,2) NOT NULL
	packaging_cost	numeric(12,2) NOT NULL
	packaging_mass	numeric(8,3) NOT NULL
	round_step	numeric(8,2) NOT NULL
	offer_ttl_hours	integer NOT NULL

Рисунок 32 — Физическая модель данных, вид 3 · 1/1, 3/3

Рисунок 33 — Физическая модель данных, вид 4 · 1/2, 1/3

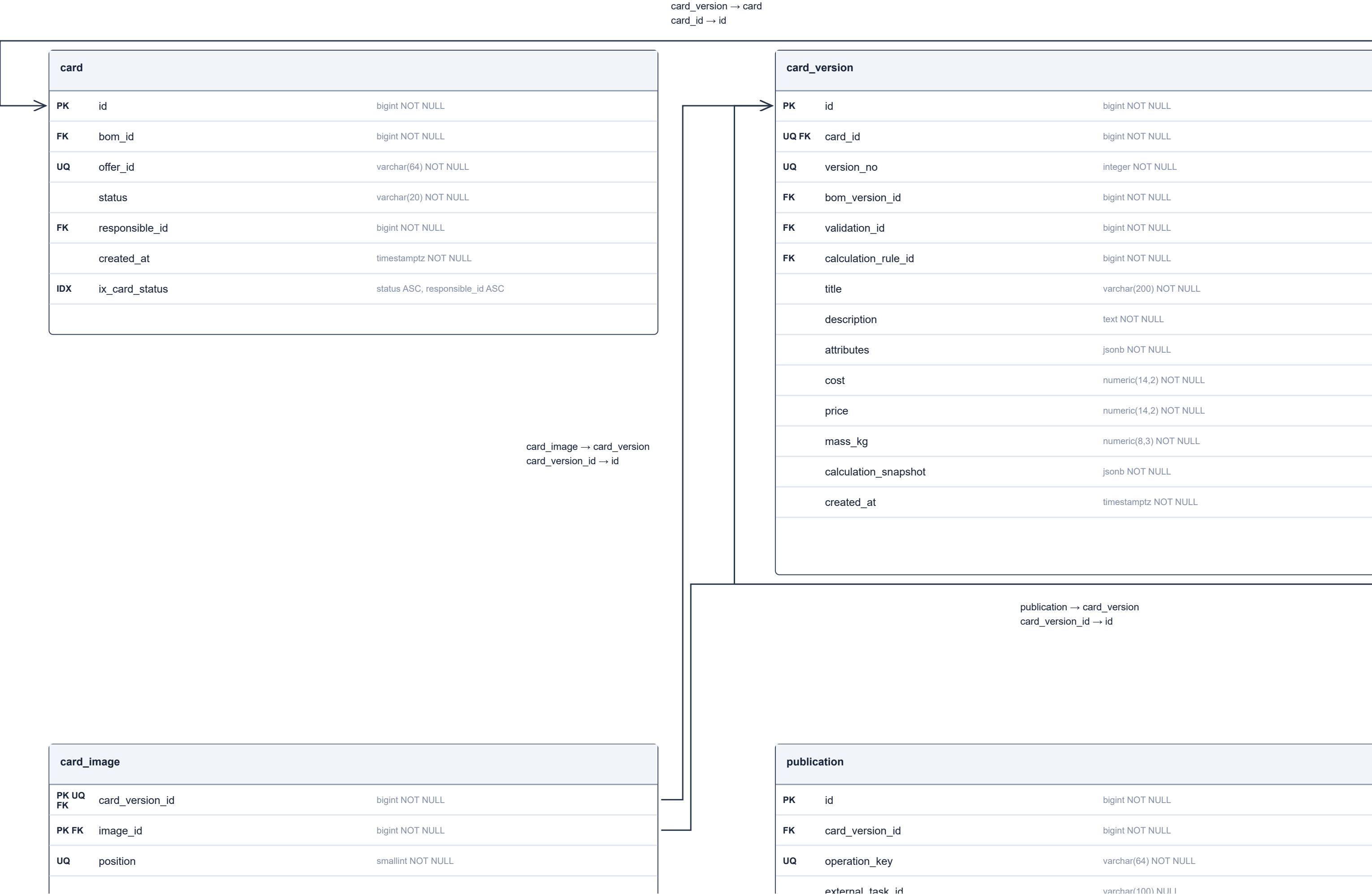


Рисунок 33 — Физическая модель данных, вид 4 · 1/2, 2/3

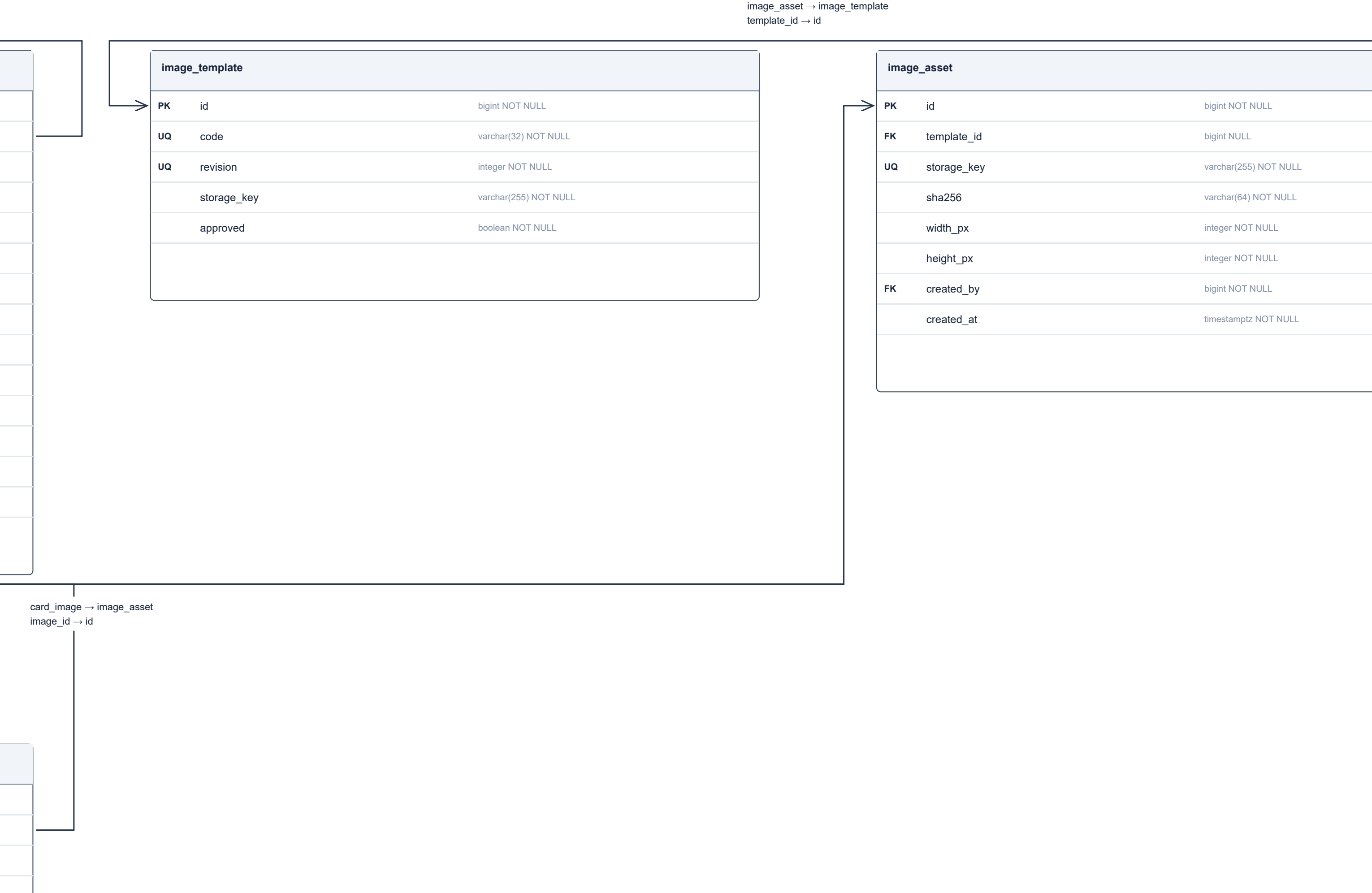


Рисунок 33 — Физическая модель данных, вид 4 · 1/2, 3/3

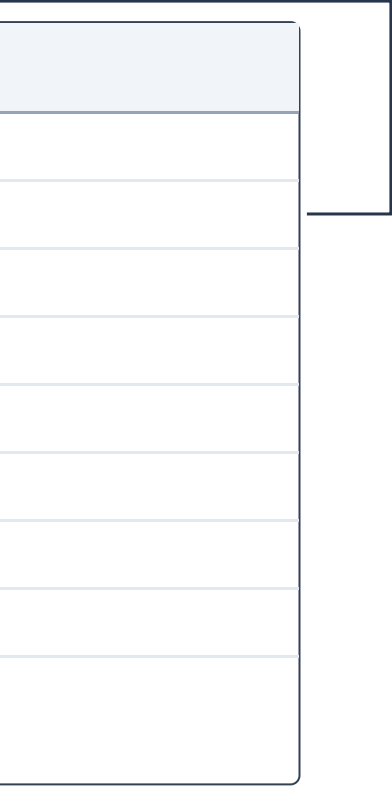
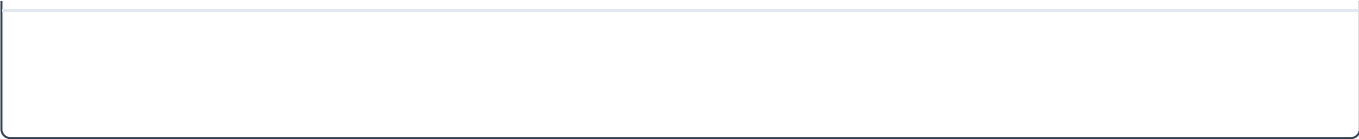


Рисунок 33 — Физическая модель данных, вид 4 · 2/2, 1/3



	external_task_id	varchar(100) NULL
	external_product_id	varchar(100) NULL
	state	varchar(16) NOT NULL
	retry_count	smallint NOT NULL
	next_attempt_at	timestampz NULL
	request_snapshot	jsonb NOT NULL
	response	jsonb NULL
	error_code	varchar(80) NULL
	created_at	timestampz NOT NULL
	completed_at	timestampz NULL
IDX	ix_publication_due	state ASC, next_attempt_at ASC
UQ IDX	ux_publication_active_version	card_version_id ASC

Рисунок 33 — Физическая модель данных, вид 4 · 2/2, 2/3



Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5 · 1/2, 1/3

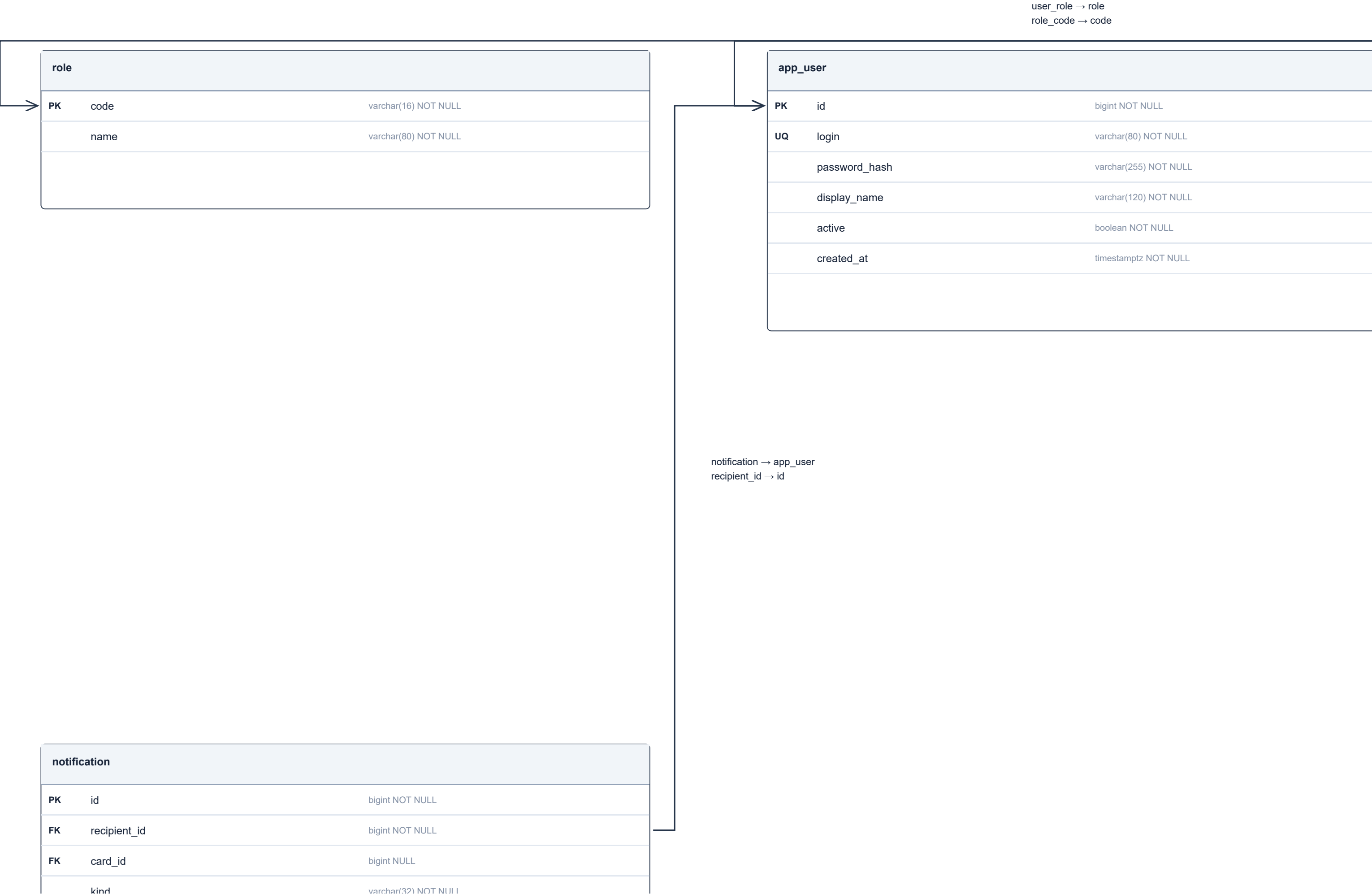


Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5 · 1/2, 2/3

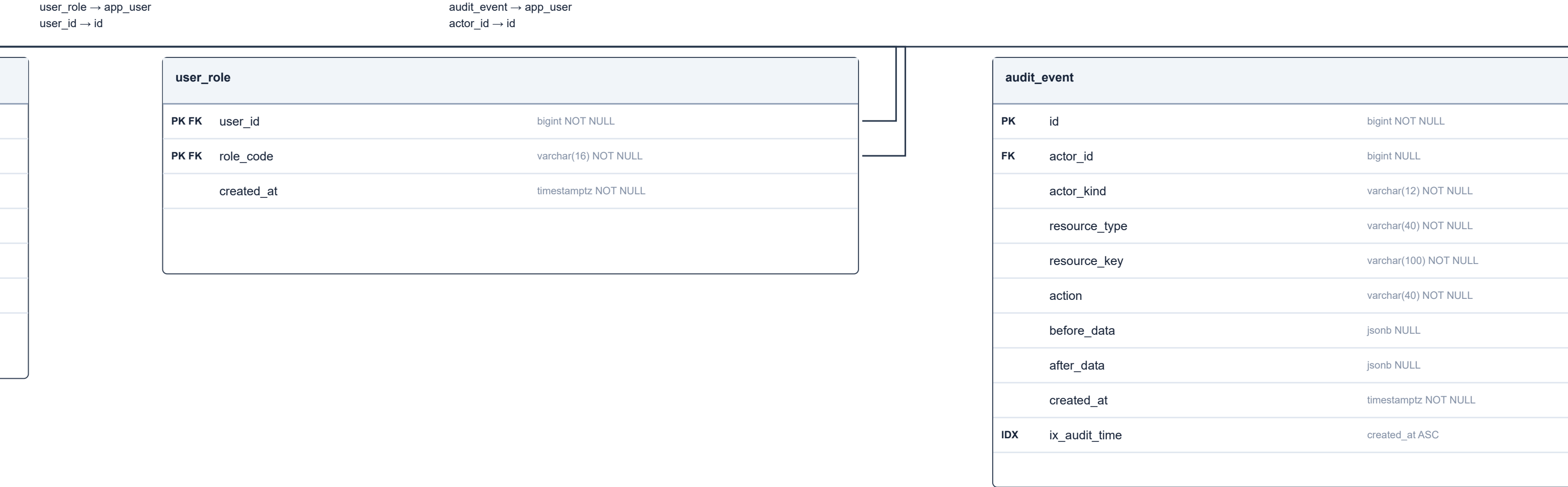


Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5 · 1/2, 3/3

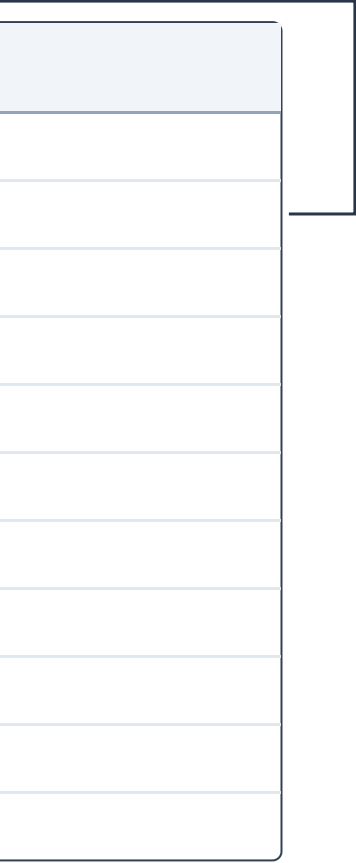


Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5 · 2/2, 1/3

	kind	varchar(32) NOT NULL
	message	text NOT NULL
	created_at	timestampz NOT NULL
	read_at	timestampz NULL
IDX	ix_notification_user	recipient_id ASC, read_at ASC

Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5 · 2/2, 3/3

Рисунок 35 — Диаграмма развёртывания · 1/2, 1/2

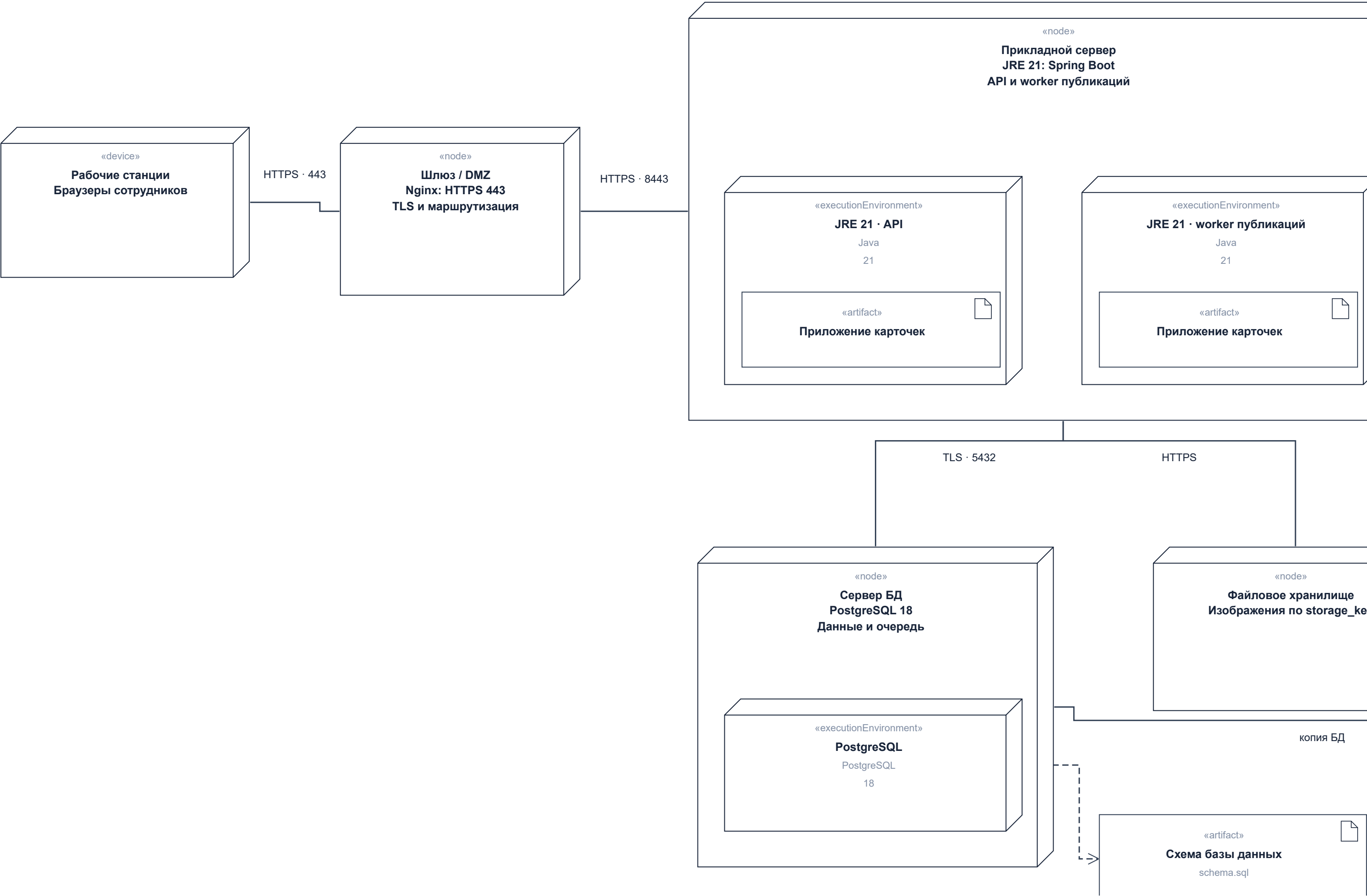
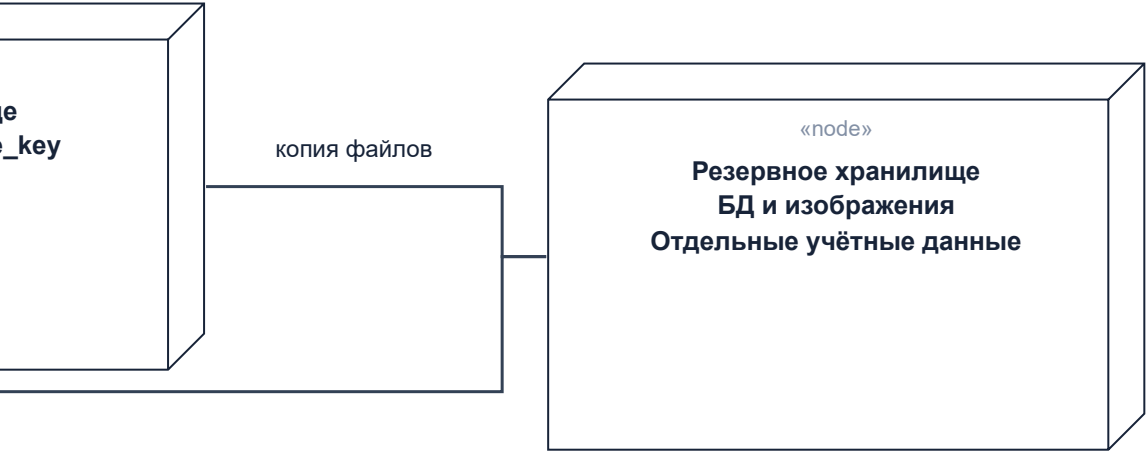
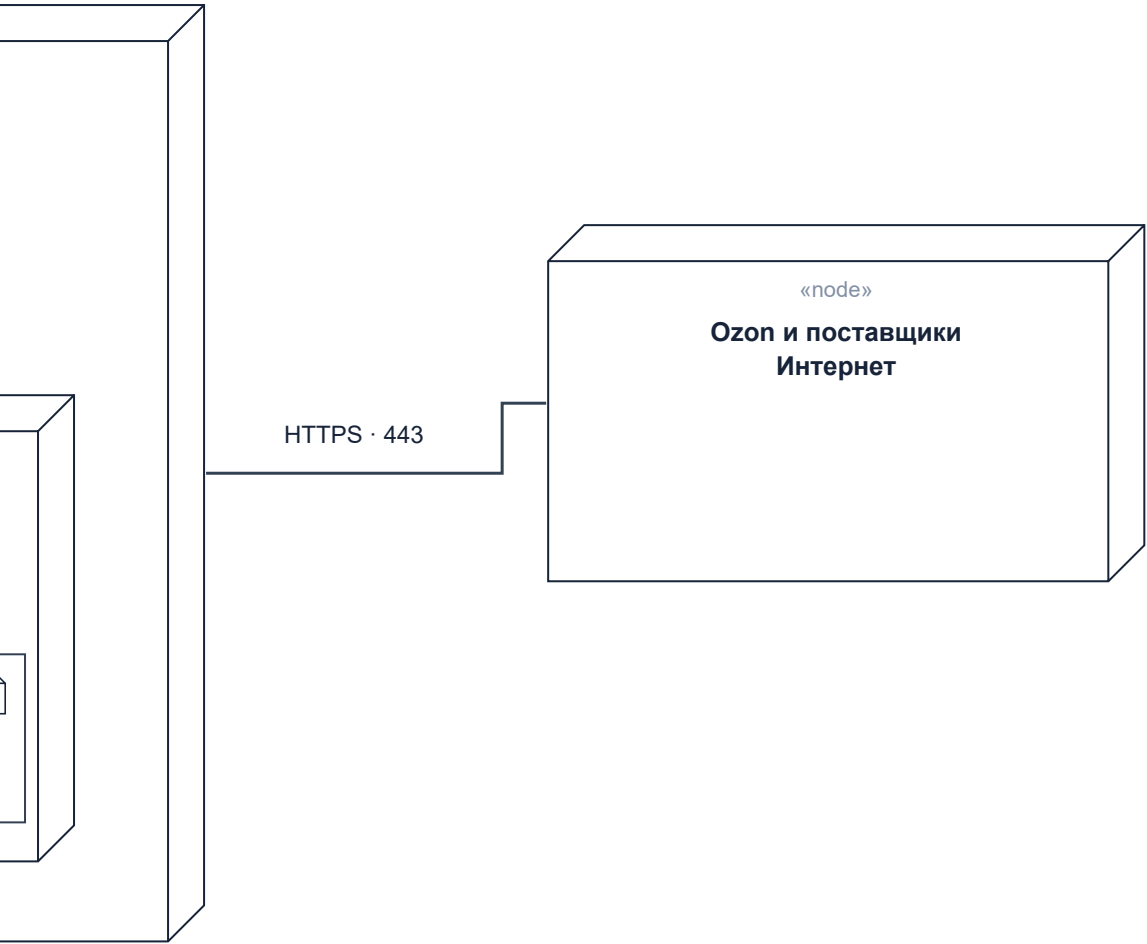


Рисунок 35 — Диаграмма развёртывания · 1/2, 2/2



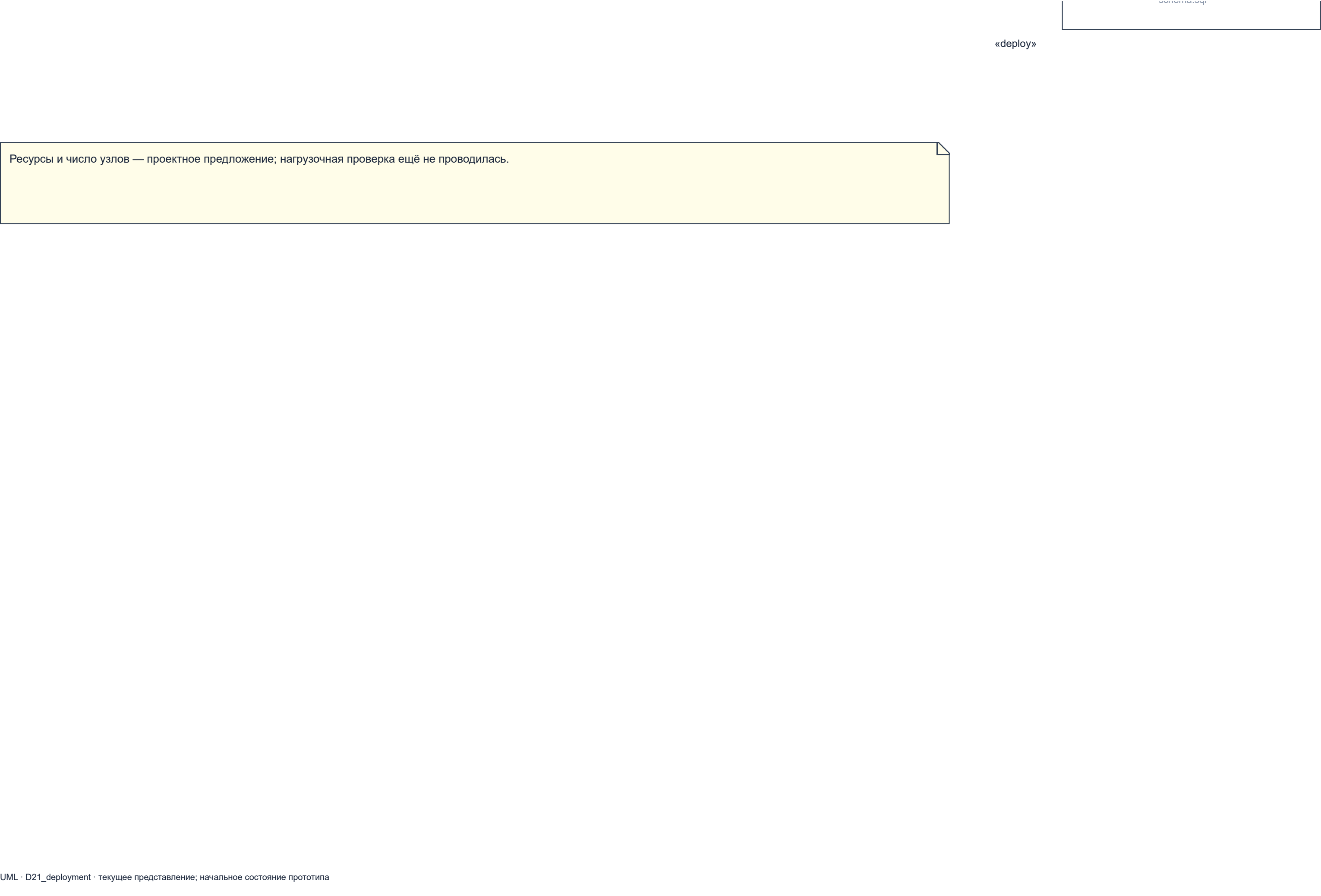




Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 1/4, 1/2

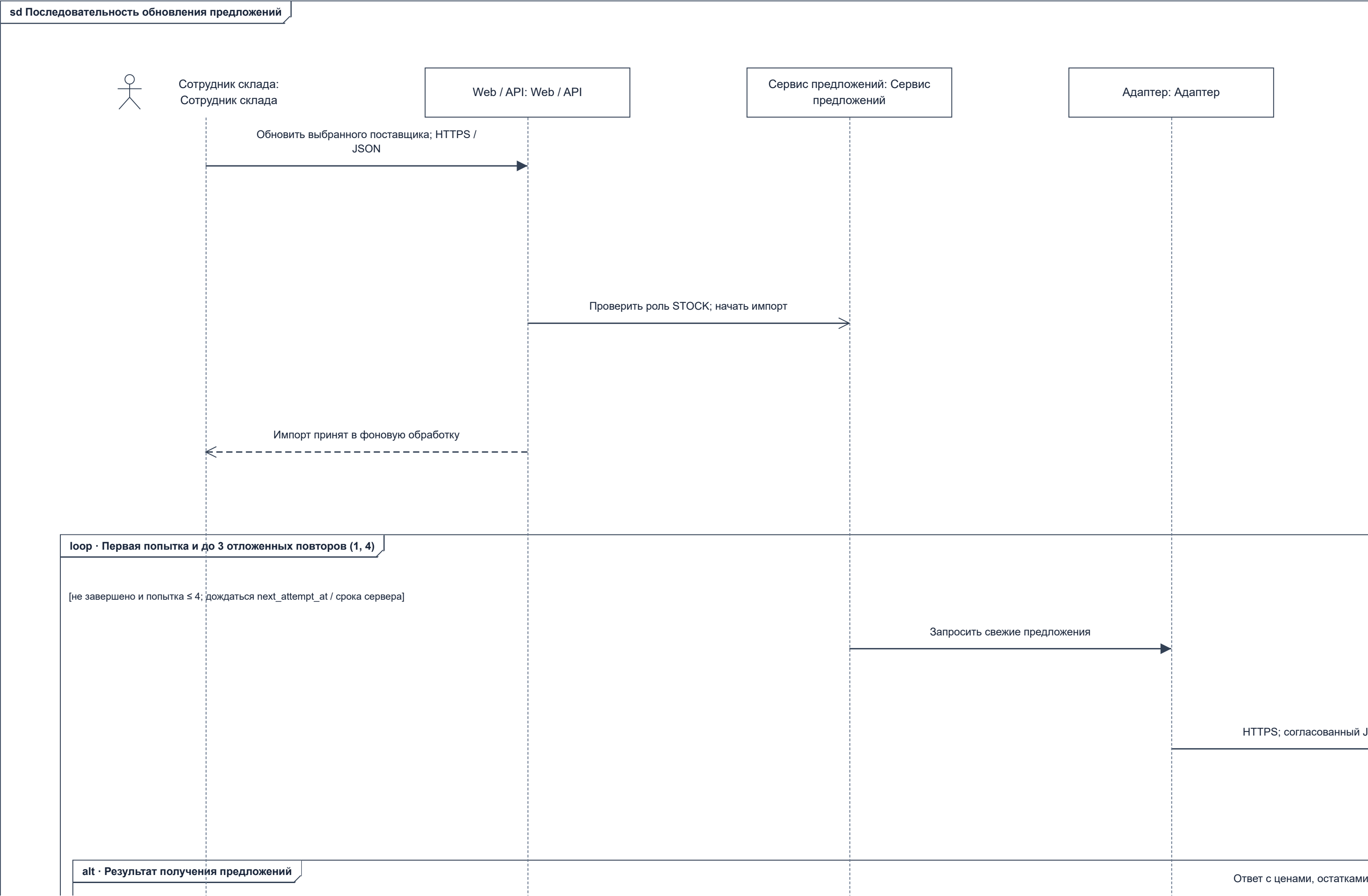


Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 1/4, 2/2



Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 2/4, 1/2

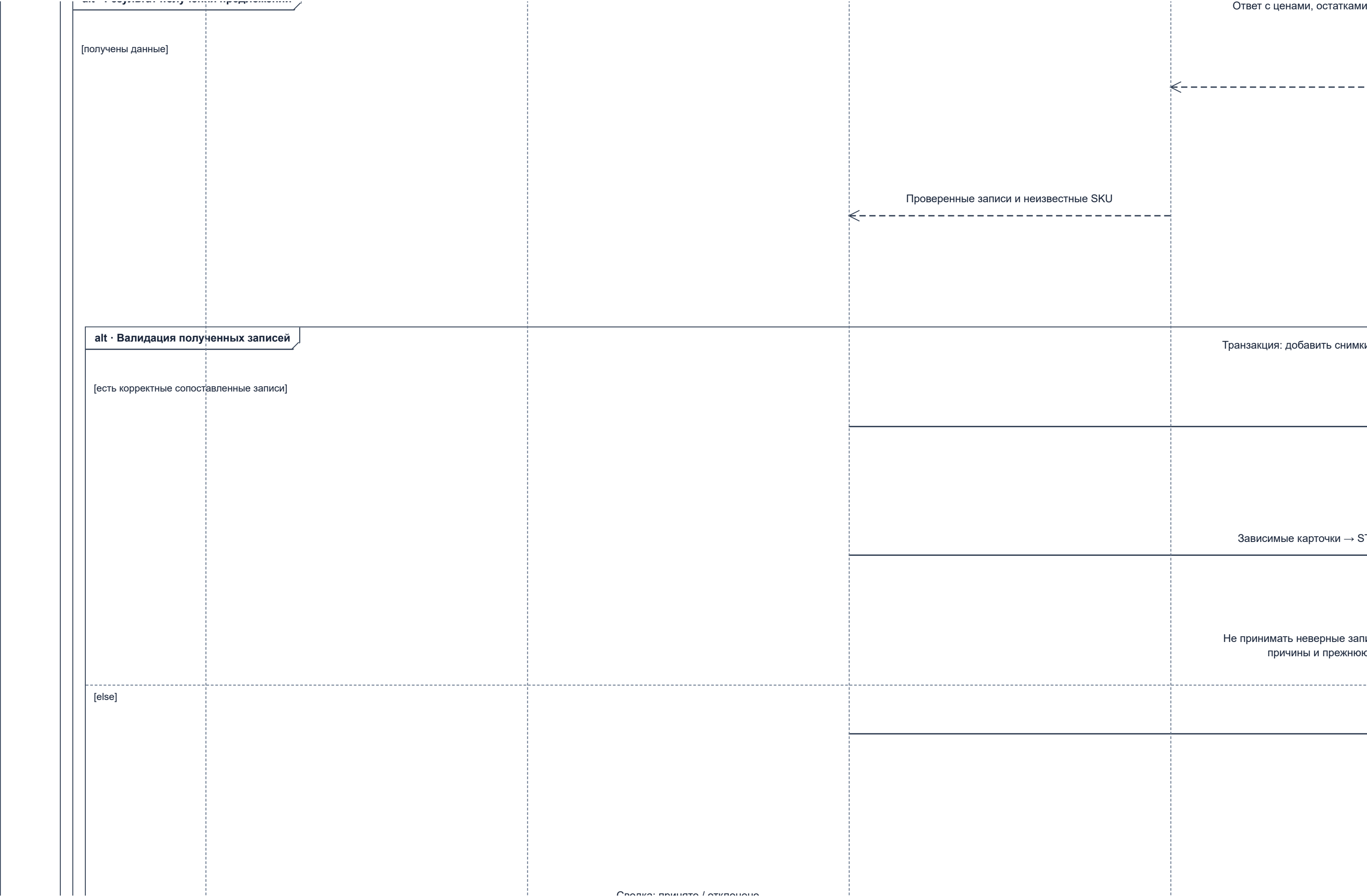


Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 2/4, 2/2



Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 3/4, 1/2

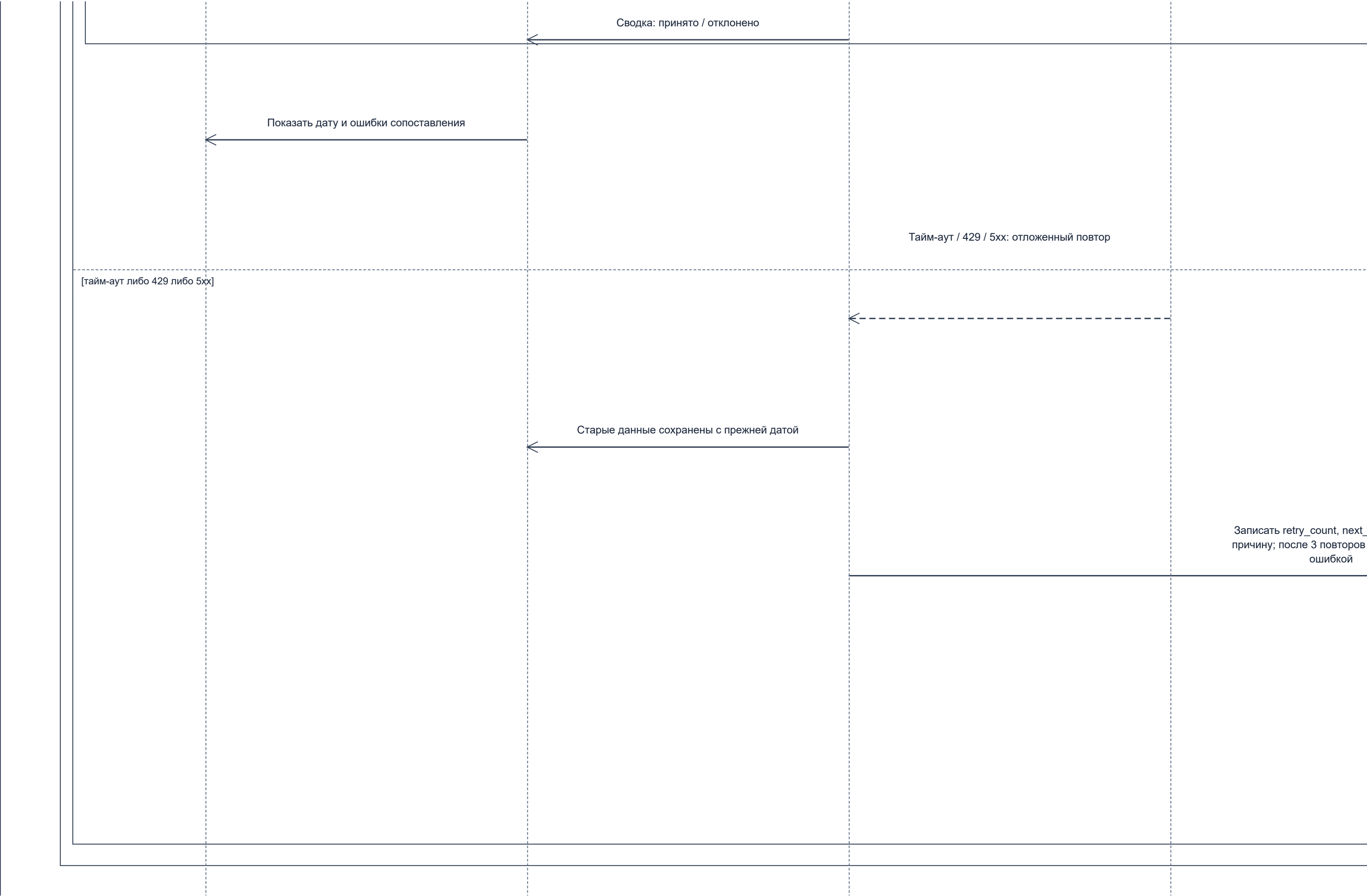


Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 3/4, 2/2



Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 4/4, 1/2



Если согласованный автоматический канал недоступен, сотрудник загружает файл через тот же этап валидации. Наличие публичного API поставщиков не предполагается.

Сообщения описывают сценарий, а не собственную спецификацию API. Имена методов и реальные endpoint не задаются. Пунктир — ответ. Локальная уникальность operation_key не гарантирует exactly-once во внешнем сервисе.

Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 4/4, 2/2

Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 1/5, 1/2

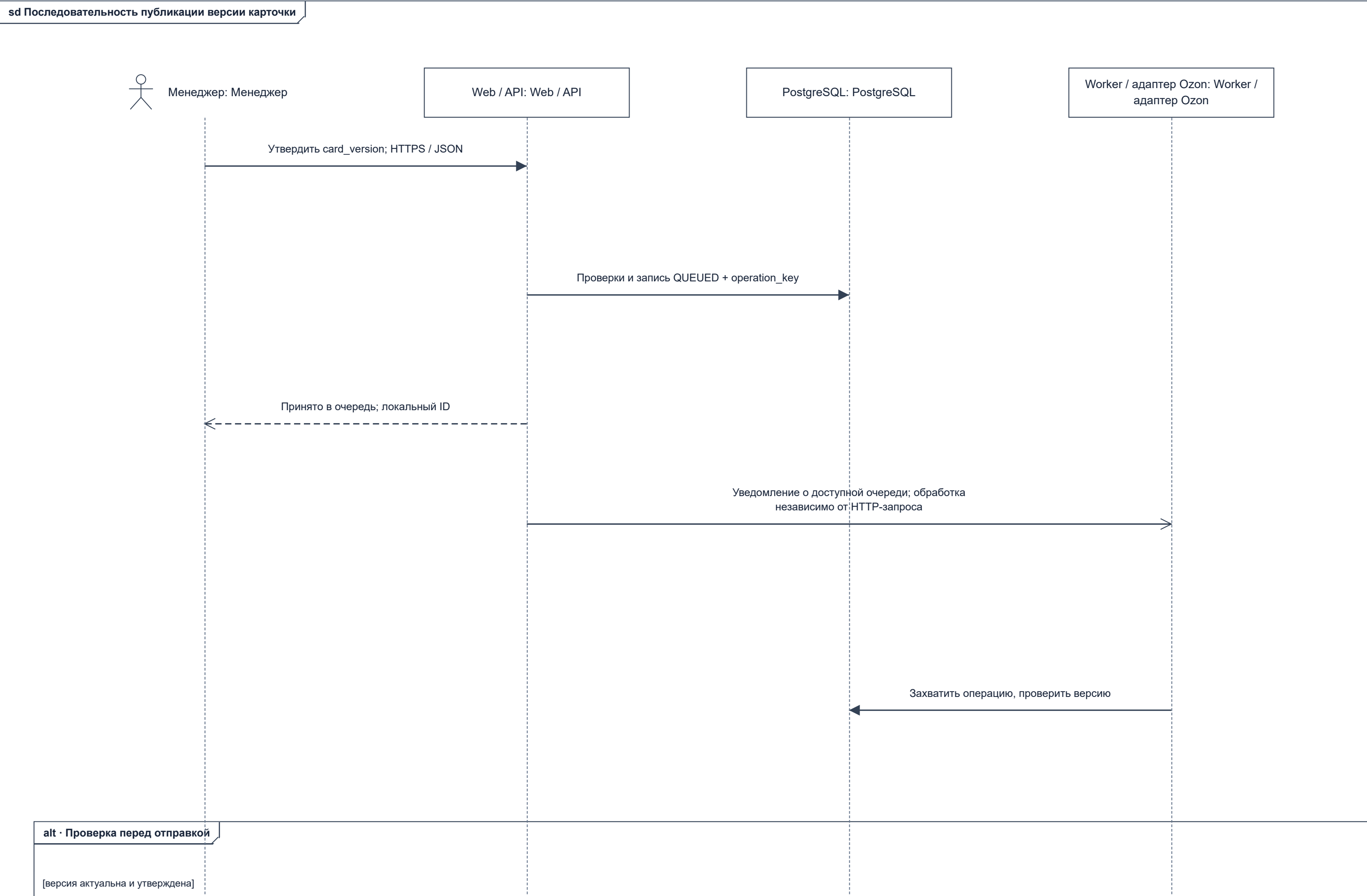


Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 1/5, 2/2

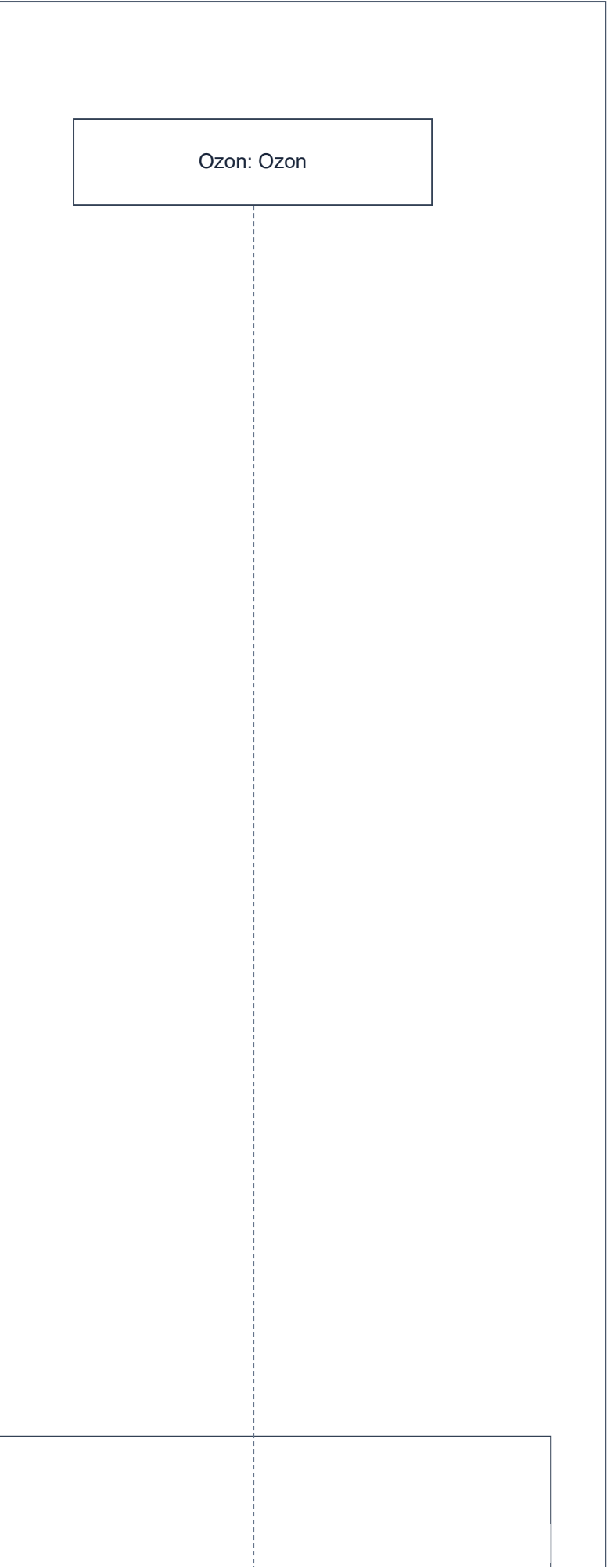


Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 2/5, 1/2

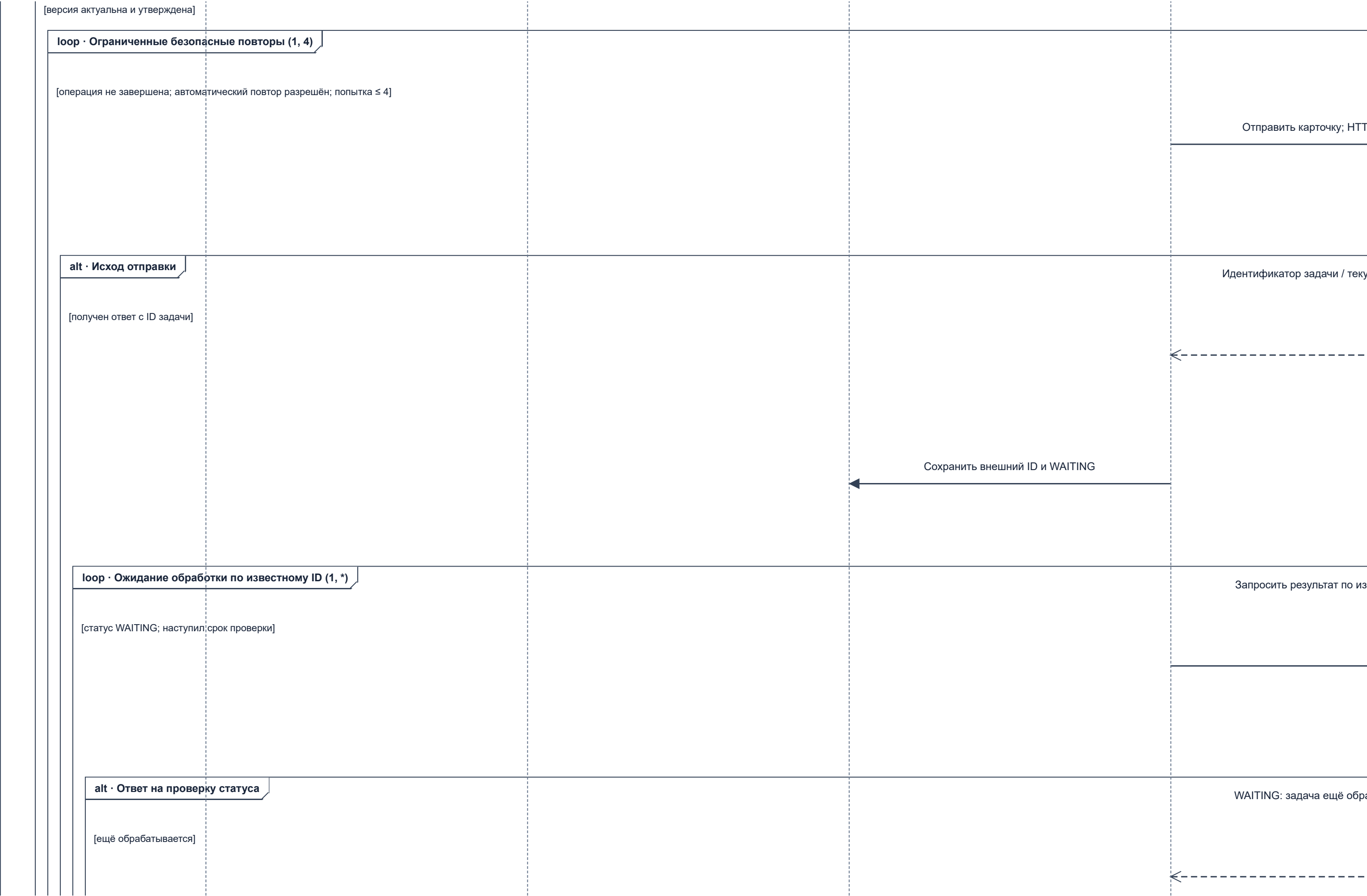


Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 2/5, 2/2

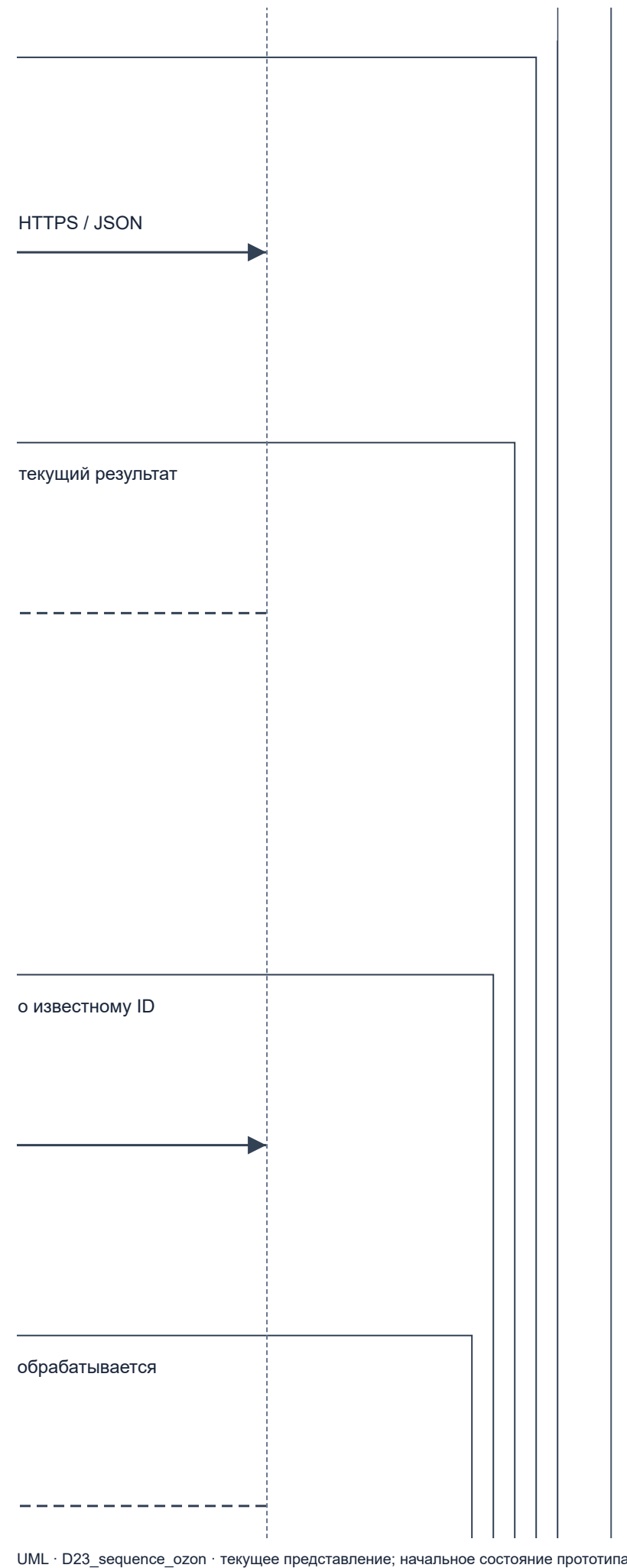


Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 3/5, 1/2

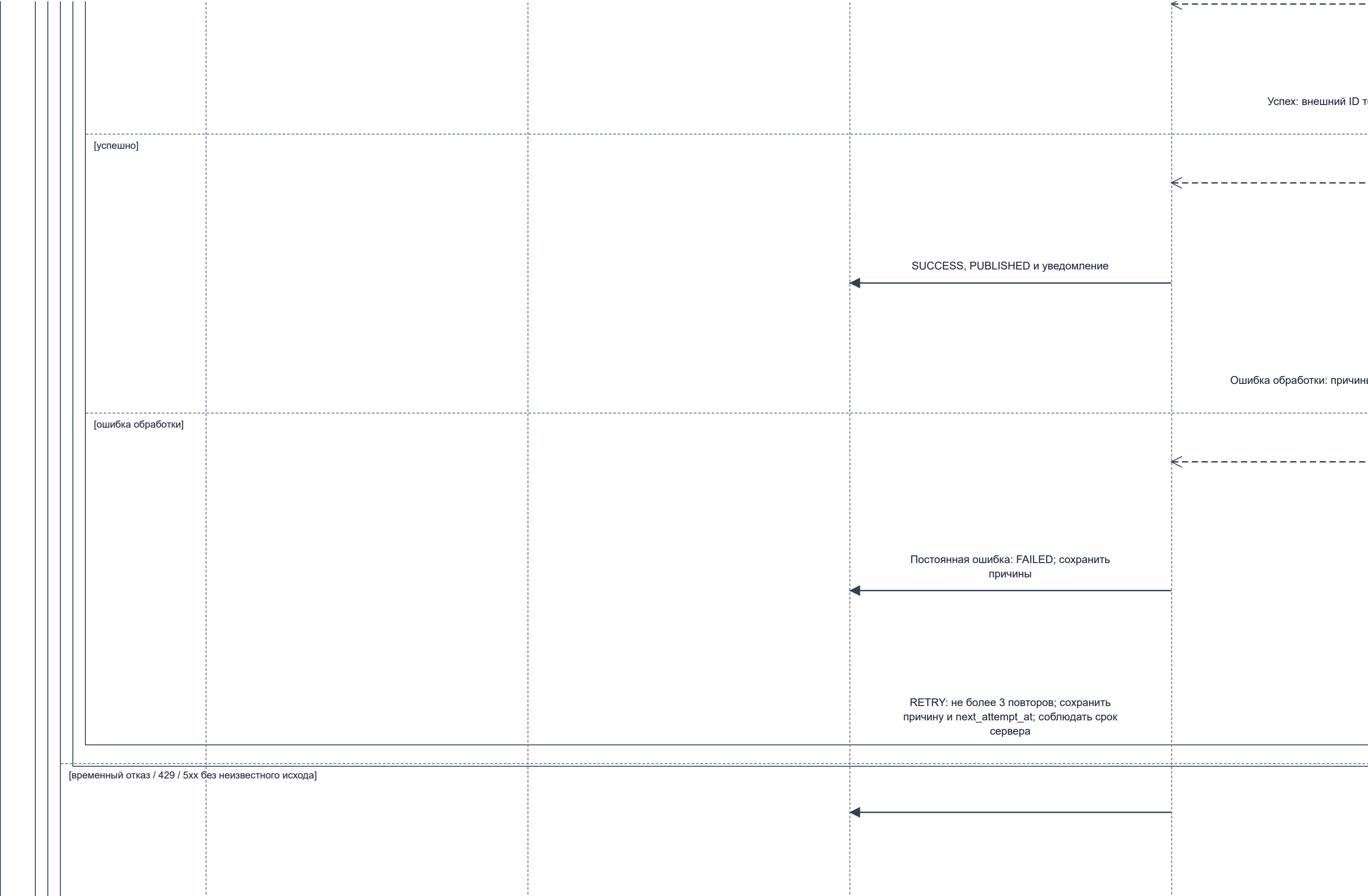


Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 3/5, 2/2



```
sequenceDiagram
    participant Client
    participant Server
    Note over Client: [ответ потерян и результат отправки неизвестен]
    Client->>Server: 
    Server->>Client: 
    Note over Server: Сверить по внешнему ID или offer_id; не повторять отпра
    Server->>Client: 
    Note over Client: Ожидать next_attempt_at, не блокируя пользовательский запрос
    Client->>Server: 
    Note over Server: UNCERTAIN: сохранить тот же operation_key и снимок запроса
    Server->>Client: 
    Note over Client: Если сверка неоднозначна — прекратить автоповторы до решения сотрудника
    Client->>Server: 
    Note over Server: [ответ потерян и результат отправки неизвестен]
```

Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 4/5, 2/2

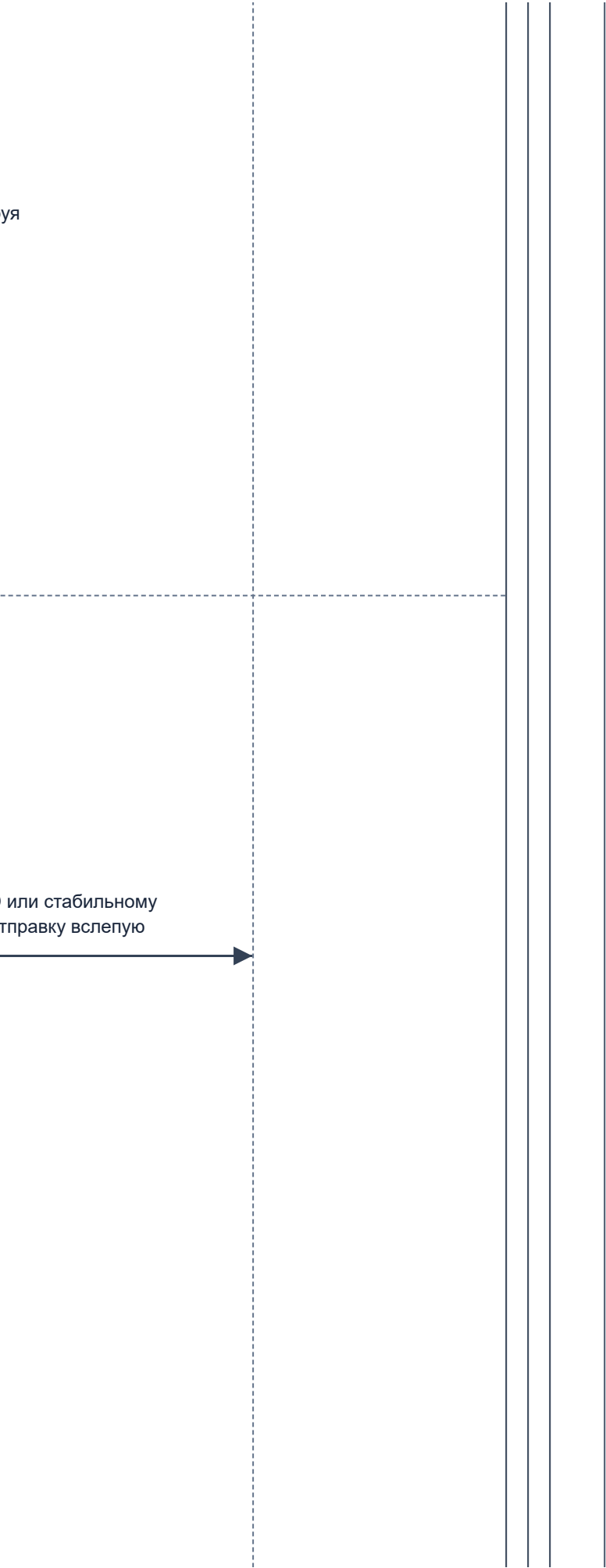


Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 5/5, 1/2

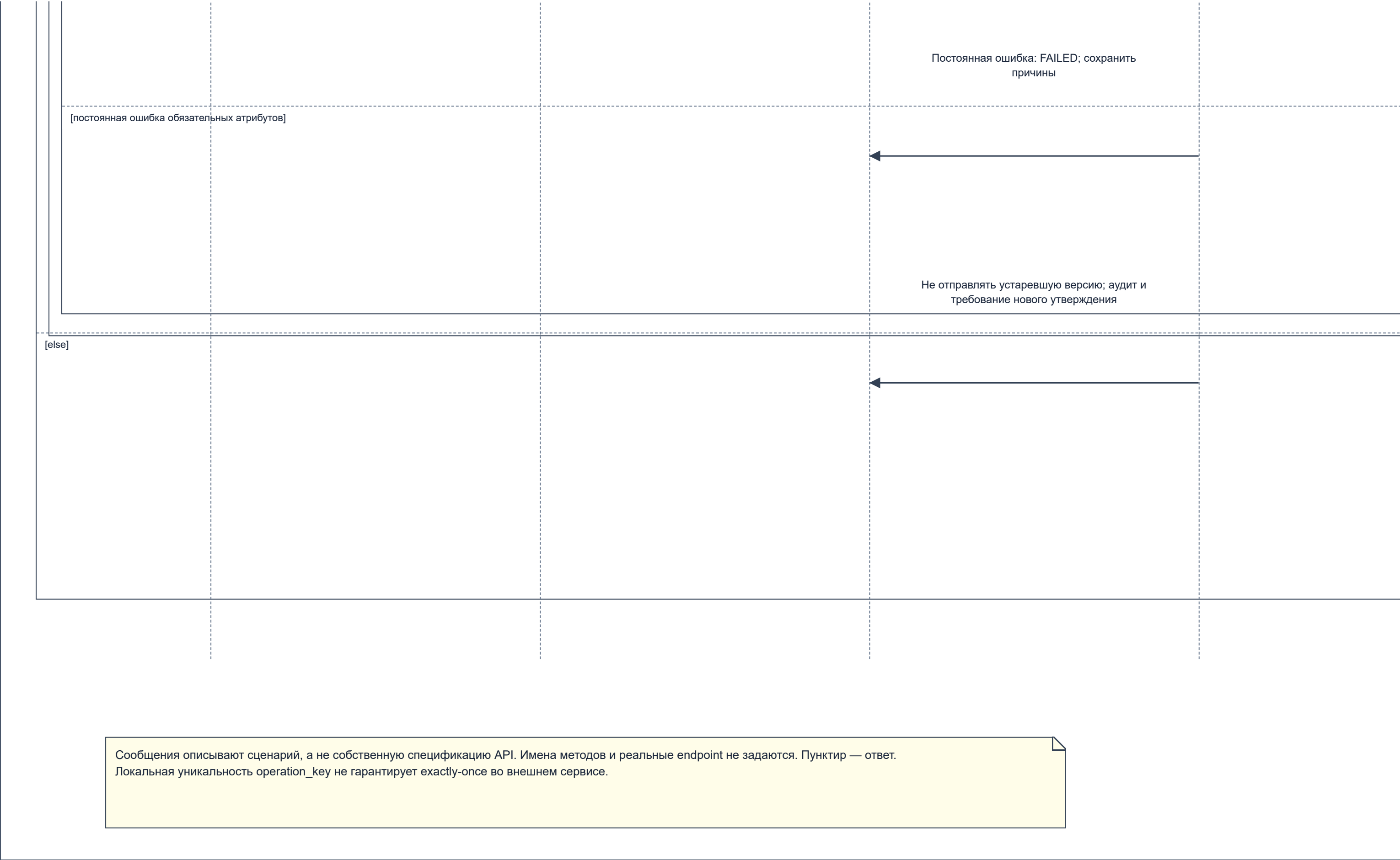


Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 5/5, 2/2

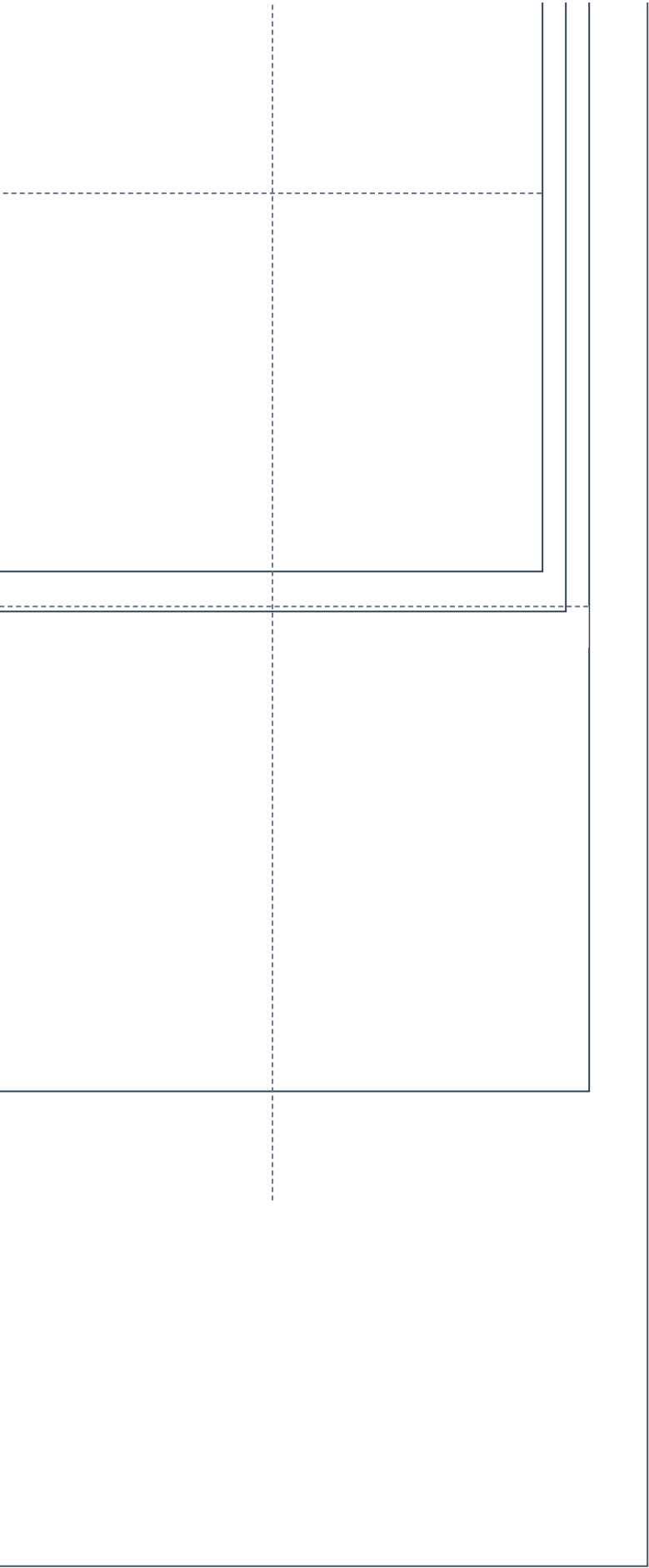
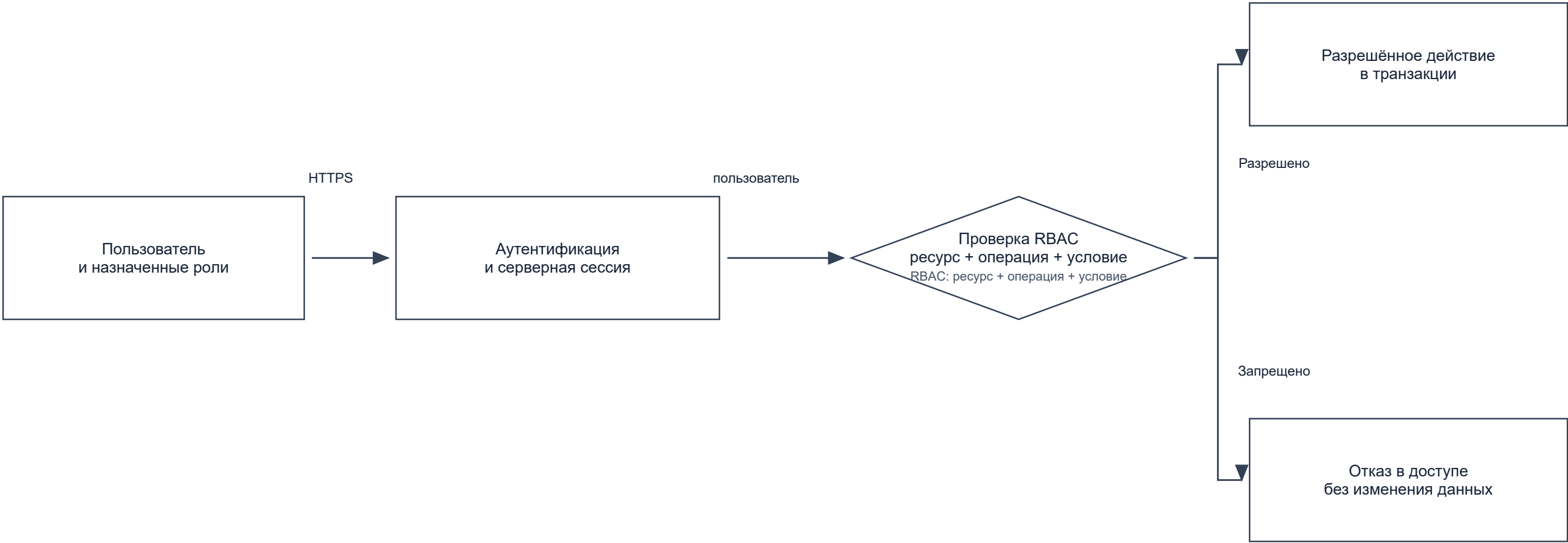


Рисунок 38 — Схема проверки доступа



Примечание
Учебная RBAC-модель. Сервисный worker использует отдельную техническую роль.